

Presidência da República

CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR

COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO

RESOLUÇÃO GECEX Nº 970, DE 6 DE OUTUBRO DE 2026

Altera o Anexo Único da Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025, para fins de concessão, renovação, alteração e revogação de Ex-tarifários de Bens de Capital.

O **COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR**, no uso da atribuição que lhe confere o art. 6º, caput, inciso IV, do Decreto nº 11.428, de 2 de março de 2023; com fundamento na Decisão nº 08/21 do Conselho do Mercado Comum do Mercosul, na Resolução Gecex nº 289, de 21 de dezembro de 2021, e na Resolução Gecex nº 512, de 16 de agosto de 2023; e tendo em vista a deliberação de sua 241ª Reunião Ordinária, ocorrida em 24 de setembro de 2026, resolve:

Art. 1º Fica excluído do Anexo Único da Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025, o Ex-tarifário listado no Anexo I desta Resolução.

Art. 2º Ficam incluídos no Anexo Único da Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025, os Ex-tarifários listados no Anexo II desta Resolução.

Art. 3º Fica alterado o prazo de vigência de Ex-tarifários constantes do Anexo Único da Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025, que passam a vigorar até as datas especificadas no Anexo III desta Resolução.

Art. 4º Ficam alteradas as descrições de Ex-tarifários constantes do Anexo Único da Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025, que passam a vigorar com as redações especificadas no Anexo IV desta Resolução.

Art. 5º Ficam excluídos do Anexo Único da Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025, os Ex-tarifários listados no Anexo V desta Resolução.

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor:

I - sessenta dias após a data de sua publicação, em relação ao art. 5º; e

II - sete dias após a data de sua publicação, em relação aos demais dispositivos.

MÁRCIO FERNANDO ELIAS ROSA
Presidente do Comitê

ANEXO I			
NCM	Nº Ex	Descrição	Ato de Inclusão
8443.31.15	003	Impressoras digitais multifuncionais a cores, com alimentação automática de originais (ADF) em versão reversível (ARDF) ou duplex de passagem única (SPDF), destinadas a impressão, cópia, digitalização e fac-símile (opcional), com velocidades de impressão máxima de 20, 25, 30 ou 45 páginas por minuto (A4), resolução de impressão e scanner até 1.200 x 1.200 dpi, com velocidade de digitalização ARDF (Alimentador Automático de Documentos com Inversão) até 80 imagens por minuto (ipm) em modo simplex, velocidade de digitalização SPDF (Alimentador de Documentos de Passada Única) 150 imagens por minuto (ipm) em modo (simplex) 300 imagens por miuto (ipm) em modo duplex , com manuseio de papel por bandejas com capacidade de entrada de até 1200 folhas com 2 bandejas de 550 folhas + 01 bandeja bypass de 100 folhas, contemplando formatos SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, envelope, e papeis de tamanho personalizado (largura e comprimento) com bandejas opcionais e gramaturas de 52 a 300 g/m², com possibilidade de ampliação de capacidade de entrada/saída por módulos opcionais, aptas a operar em ambientes corporativos e fluxos digitais incluindo recursos de atualização de software/firmware e segurança de dados, conectividade Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Tipo A, USB Device I/F Tipo B Interface de rede: opcional LAN sem fio (IEEE 802.11a/b/g/n/ac, controlada por painel de comando digital tipo "smart panel" e capacidade de impressão móvel.	Resolução Gecex nº 952, de 3 de setembro de 2026

ANEXO II			
NCM	Ex	Descrição	Fim da vigência
8407.90.00	087	Motores monocilíndricos de combustão interna a gasolina de 2 tempos, sem carenagem plástica, aplicáveis na linha agrícola, jardinagem e navegação de pequeno porte, com eixo vertical e com embreagem centrífuga, de ignição por centelha (ciclo Otto), com sistema de partida manual retrátil, fixado com 3 parafusos, com 52 cilindradas e com potência de até 2,5HP (1,86KW) a 9.000rpm, capacidade do tanque de combustível de até 1,3L, ignição por CDI, vela de ignição, carburador de membrana, insensível à posição de trabalho, dotados de filtro de ar de espuma e escapamento com câmara de expansão para gases de exaustão.	30/09/2028
8408.10.90	132	Motores marítimos de pistão, de ignição por compressão (ciclo diesel), potência de 530 a 808,5kW, 4 tempos, 6 cilindros em linha, cilindrada total de 31,75L, diâmetro de cilindro de 175mm e curso de pistão de 220mm, taxa de compressão de 14:1, equipados com sistema de turboalimentação com intercooler, sistema eletrônico de controle (ECU), arrefecimento por trocador de calor, com possibilidade de sistema de transmissão de reversão e redução acoplado.	30/09/2028
8411.99.00	014	Conjuntos de palhetas estacionárias para turbinas a gás industriais, fabricadas em liga metálica de alta resistência mecânica e térmica, obtidas por usinagem de precisão, utilizadas no direcionamento do fluxo de gases quentes na seção quente das turbinas, para equipamentos com potência nominal compreendida entre 100 e 240mW e temperatura máxima de operação de até 1.400 graus Célsius, acompanhados de acessórios próprios para montagem e instalação.	30/04/2028
8411.99.00	016	Conjuntos de palhetas rotativas para turbina a gás industrial, fabricadas em liga metálica de alta resistência mecânica e térmica, obtidas por usinagem de precisão, utilizada no acionamento do rotor da turbina pela passagem de gases quentes em expansão, para equipamentos com potência nominal compreendida entre 100 e 240mW e temperatura máxima de operação de até 1.400 graus Célsius, acompanhados de acessórios próprios para montagem e instalação.	30/04/2028
8413.50.90	119	Unidades de bombeamento e derretimento de adesivo, tensão de alimentação de 200VAC a 480VAC, frequência de 50 a 60Hz, taxa de fusão de 7 a 27kg/h, pressão hidráulica igual ou inferior a 110bar, dotados de filtração interna descartável, com reservatório aquecido com sensor capacitivo de nível contínuo e preciso, com tempo de aquecimento e derretimento de 15min, os sistemas possuem de 1 a 10 portas de mangueira, tanques dos tamanhos de 4 a 50L, bomba volumétrica alternativa de pistão 16:1 com vazão igual ou inferior a 117 gramas/min, módulos de potência para mangueiras e aplicadores com capacidade máxima de 2000W por módulo, 1200W por par de mangueira e aplicador e 1000W por canal, manômetro de pressão digital, grau de proteção IP54, interface de usuário integrada com display OLED multilíngue, comunicação padrão com controladores lógicos programáveis por meio dos protocolos Ethernet IP e Profinet, com possibilidade de expansão para outros protocolos industriais, entradas e saídas remotas programáveis, servidor web integrado, acesso remoto com ou sem fio, registro de eventos, controle e rastreamento (ATS) do consumo de adesivo, gerenciamento eletrônico ou mecânico de pressão pneumática e hidráulica, recursos de monitoramento, diagnóstico e manutenção remota.	30/09/2028
8413.60.11	059	Unidades hidráulicas dotadas de bomba volumétrica rotativa de engrenagem, de vazão igual ou inferior a 300L/min, reservatório de óleo com capacidade igual ou superior a 20L, equipado com motor elétrico trifásico de rotor de gaiola de tensão igual ou superior a 440V (60Hz), e válvula de segurança para pressão igual ou superior 21MPa.	30/09/2028
8413.60.19	064	Bombas alternativas de deslocamento positivo, contendo cárter produzido em aço fundido sob pressão, cabeçote de alta pressão em ferro fundido, com três pistões produzidos em aço inoxidável dispostos em linha reta e movidos por virabrequim; com capacidade de aspergir água a uma vazão entre 699 e 901L/h, pressão entre 19 e 41bar e rotação de entre 999 e 1.201rpm.	30/09/2028
8413.60.19	065	Bombas alternativas de deslocamento positivo, contendo cárter produzido em aço fundido sob pressão, cabeçote de alta pressão em ferro fundido, com três pistões produzidos em aço inoxidável dispostos em linha reta e movidos por virabrequim; com capacidade de aspergir água a uma vazão entre 1.199 e 1701 L/h, pressão entre 19 e 41bar e rotação entre 999 e 1.201rpm.	30/09/2028
8413.60.19	066	Bombas alternativas de deslocamento positivo com cárter produzido em liga de alumínio fundido sob pressão, cabeçote de alta pressão forjado produzido em liga metálica de cobre e zinco (latão), com três pistões produzidos em aço inoxidável, dispostos em linha reta e movidos por virabrequim, com acoplamento do lado da bomba feito por meio de eixo vazado; com capacidade de aspergir água com vazão nominal entre 499 e 701L/hora e pressão nominal entre 99 e 201bar.	30/09/2028
8413.60.19	067	Bombas alternativas de deslocamento positivo com cárter produzido em liga de alumínio fundido sob pressão, cabeçote de alta pressão forjado produzido em liga metálica de cobre e zinco (latão), com três pistões produzidos em aço inoxidável, dispostos em linha reta e movidos por virabrequim, com acoplamento do lado da bomba feito por meio de eixo maciço; com capacidade de aspergir água com vazão nominal entre 649 e 901L/hora e pressão nominal entre 119 e 146bar.	30/09/2028
8413.60.19	068	Bombas alternativas de deslocamento positivo com cárter produzido em liga de alumínio fundido sob pressão, cabeçote de alta pressão forjado produzido em liga metálica de cobre e zinco (latão), com três pistões produzidos em aço inoxidável, dispostos em linha reta e movidos por virabrequim, com acoplamento do lado da bomba feito por meio de eixo maciço ou vazado; com capacidade de aspergir água com vazão nominal entre 899 e 1101L/hora e pressão nominal entre 134 e 221bar.	30/09/2028
8413.70.10	071	Bombas centrifugas multiestágios sem motor elétrico incorporado para operação submersa, com válvula de retenção incorporada entre 1, 1¼, 1½, 2, 2½, 3 , 4 e 5 polegadas com rosca tipo BSP, com vazão máxima entre 0,3 a 102m³/h, altura manométrica máxima entre 5 a 456mca, utilizadas para captação de água em poços tubulares profundo.	30/09/2028
8413.70.10	072	Motobombas centrifugas multiestágios com diâmetro de 65mm acopladas a motor elétrico, para operação submersa, com vazão máxima igual 3m³/h ou inferior e altura manométrica compreendida entre 3 a 110mca, com bocal de saída em ferro fundido , inox ou bronze medindo 1 polegada com rosca do tipo BSP, eixo do bombeador e corpo em aço inoxidável, rotor de fluxo radial em poliacetal, difusor em policarbonato, acopladas a motor lubrificado a óleo, rebobinável, com potência compreendida entre 0,25 até 1CV, monofásico para tensão de 110-127V/60Hz ou 220-254V/60Hz, utilizadas na captação de água potável em poços tubulares profundos com diâmetro de 2,5 polegadas, com teor máximo de areia permitido de 30g/m3, para trabalho em temperatura máxima de 35 Graus Celsius.	30/09/2028
8413.70.10	073	Motobombas centrifugas multiestágios entre 2 a 28 estágios com motor elétrico com diâmetro de 141 a 190mm para operação submersa, com vazão entre 9 a 230,4m³/h e altura manométrica compreendida entre 5 a 454mca, com bocal de saída em ferro, bronze ou inox com rosca do tipo BSP com válvula de retenção incorporada, eixo do bombeador e corpo em aço inox, rotor de fluxo radial em poliacetal ou inox, difusor em plástico ou aço inoxidável, com 2 ou 3 mancais, acopladas a motor rebobinável, com potência compreendida entre 7,5 a 150CV com rotação máxima de 3.450rpm, trifásico para tensão de 220, 380 e 440V com proteção IP68, de 3 fios com frequência 60Hz, acompanhados ou não por painel de comando para ligar e proteger o equipamento, utilizadas na captação de água potável em poços tubulares profundos com diâmetro interno a partir de 6 polegadas, para trabalho em temperatura máxima de 35 Graus Celsius e teor máximo de areia de 200g/m3.	30/09/2028
8413.81.00	100	Bombas para líquidos, para uso em sistema de energia solar fotovoltaico em corrente continua, com corrente entre 24 a 380V, com ou sem painel de controle em corrente continua, potência do sistema compreendida entre 210 a 16.500W, com vazão compreendida entre 0,3 e 25m³/h e altura manométrica compreendida entre 10 a 310mca, corpo da motobomba, bocal superior e corpo de sucção de aço inox AISI 304 ou bronze, utilizadas na captação de água potável em poços tubulares profundos com diâmetro a partir de 3 polegadas, com teor máximo de areia permitido de 100g/m3, para trabalho em temperatura máxima de 35 graus Celsius .	30/09/2028
8413.91.90	184	Controles inteligentes multifuncionais para acionamento de motobomba centrífuga multiestágios de potência entre 0,50 e 10CV, em tensão trifásico 220, 380V ou monofásico 127, 220 ou 254V, com proteção de voltagem baixa e alta, proteção para rotor travado, proteção para rotação a seco e proteção de sobrecarga, painel de LCD demonstrando informações da bomba submersa.	30/09/2028

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA • CASA CIVIL • IMPRENSA NACIONAL

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

Presidente da República

MIRIAM APARECIDA BELCHIOR

Ministra de Estado Chefe da Casa Civil

AFONSO OLIVEIRA DE ALMEIDA

Diretor-Geral da Imprensa Nacional

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Em circulação desde 1º de outubro de 1862

WANDERSON MAIA NASCIMENTO

Coordenador-Geral de Publicação, Produção e Preservação

ALEXANDRE MIRANDA MACHADO

Coordenador de Publicação do Diário Oficial da União



SEÇÃO 1 • Publicação de atos normativos

SEÇÃO 2 • Publicação de atos relativos a pessoal da Administração Pública Federal

SEÇÃO 3 • Publicação de contratos, editais, avisos e ineditoriais

www.in.gov.br

SIG, Quadra 6, Lote 800, CEP 70610-460, Brasília - DF

CNPJ: 04196645/0001-00

ouvidoria@in.gov.br

Fone: (61) 3411-9450



Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico

http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152026100700002

2

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



8414.10.00	138	Bombas de vácuo de parafusos a seco, com ou sem motor, com capacidade nominal maior ou igual a 70m3/h e menor ou igual a 2.500m3/h, vácuo final maior ou igual a 0,01hPa(mbar) e menor ou igual a 20hPa(mbar).	30/09/2028
8414.80.39	001	Compressores de alta pressão, do tipo diafragma em aço inoxidável, acionados por pistão hidráulico, com capacidade nominal de compressão de 10Nm3/h de hidrogênio, operando com pressão de sucção nominal de 30bar(a) e pressão de descarga nominal de 301bar(a), podendo conter sistema de controle, módulo de diagnóstico e válvula de desvio.	30/09/2028
8418.69.99	121	Equipamentos para produção de frio, próprios para uso naval (embarcação marítima ou fluvial), podendo conter uma ou mais função (refrigerar e congelar), montados em gabinete, dotado de uma ou mais portas, volume total compreendido entre 20 até 400L, alimentação elétrica.	30/09/2028
8418.69.99	122	Equipamentos automáticos para tratamento térmico padronizado de até 20Ton/h de batatas pré-fritas congeladas, com transporte fluidizado em 03 seções e conjunto de 03 cintas de 3m de largura e otimização da curva de temperatura por eficiência energética, controle e distribuição automática de fluxo de ar, degelo automático por vapor, distribuição uniforme de camada de produto e sistema de autolimpeza.	30/09/2028
8419.34.00	024	Máquinas para secar a massa e quebrar a lâmina de batata utilizada na fabricação de flocos de batata, com saída de produto acabado igual ou superior a 1080kg/h, dotadas de: transportador de rosca sem-fim com calha, construído em aço inoxidável, com função de alimentar e dosar a massa lateralmente no Tambor Secador; Tambor Secador, formado por 1 cilindro principal com revestimento em aço inoxidável, 7 rolos aplicadores, sistema de faca, sistema de raspagem automática do excesso de massa, rosca sem-fim de descarte úmido, rosca sem-fim de descarte seco, rosca sem-fim de saída de produto, coifa, sistema de filtro ciclônico e pré-quebrador responsável por fazer a quebra da lâmina desidratada de batata na saída do Tambor Secador.	30/09/2028
8419.35.00	040	Módulos de ampliação de secadores contínuos de esteira de baixa temperatura para cavacos de madeira destinados à produção de pellets, com incremento de área útil de secagem de 13,68m2, operando por aquecimento indireto por água quente a 100 graus Celsius, compostos de bunker de abastecimento com detector de metais por tambor magnético, roscas de alimentação e transporte de material, módulos com isolamento térmico em lã de rocha, permutadores de calor aletados com tubos de cobre, aspiradores elétricos, exaustor elétrico, esteira central de transporte de material com largura útil de trabalho de 1,90mts, turbo de purga, chaminé, controladores de temperatura dos gases de processo.	30/09/2028
8419.39.00	243	Sistemas de secagem e granulação tipo leito fluidizado para processamento de grânulos de produtos farmacêuticos, capacidade útil de trabalho de 120 a 960L, resistentes à pressão de choque de até 10bar, com unidade de fornecimento de ar de processo entre 20 e 80 graus celsius, entregando vazões de até 6.600Nm3/h, dotados de: estação de limpeza no local tipo "Clean In Place" e "Wash In Place" (CIP e WIP), dispositivos de granulação através de pulverização de solução via bicos superior e bicos tangenciais, placa interna de distribuição de ar tipo tangencial, filtros tipo cartucho em aço inox e periféricos para tratamento de ar de exaustão através de elementos de filtragem e lavagem de gases, dispositivos de segurança para proteção e contenção de explosão, arquitetura de controle através de CLP, computador tipo "desktop", drives, válvulas, atuadores elétricos e pneumáticos, "interface" de comando via computador e painel tipo "interface" Homem Máquina (IHM) com tela sensível ao toque.	30/09/2028
8419.39.00	244	Combinações de maquinas automatizadas para secagem a vácuo de partes ativas de transformadores elétricos, através do processo de evacuação, aquecimento e evaporação de solvente (querosene), denominado "Vapour Phase", compostas de: evaporador externo vertical de filme líquido em queda para ser acoplado externamente à autoclave de secagem à vácuo e modulada para destilação do solvente com separador de óleo por condensação e decantação com capacidade de 200 até 500kW, temperatura de operação de aproximadamente 150 a 160 graus Celsius; condensador em aço inox, com capacidade de resfriamento; conjunto para bombeamento de vácuo formado por bombas de vácuo tipo "roots" e bombas de palhetas, sendo estas interligadas para garantir vazão aproximada de 7.000 à 20.000m3/h, vácuo final menor que 1 x 10-2 mbar (menor que 0,01mbar); tanque de secagem a vácuo completo para pressão até 0,01mbar e para temperatura até 160 graus Celsius; sistema de coleta e alimentação de querosene com capacidade variável de 1.000 até 5.000l/h; sistema de supervisão com compressor de ar de segurança; sistema operacional para controle de processo, incluindo gabinete elétrico, Controlador Lógico Programável (CLP), e computador industrial completo (CPU, monitor, teclado e mouse).	30/09/2028
8419.39.00	245	Secadores por infravermelho e ar quente, aquecidos eletricamente, para pré-secagem, cura e estabilização térmica de tinta digital aplicada sobre chapas de vidro plano, com largura útil de transporte até 2.500mm, para processamento de chapas de vidro com dimensões máximas de 2.500 x 4.500mm, dotados de módulo de aquecimento, emissores de infravermelho, turbinas de ar quente para distribuição uniforme de calor, temperatura do ar quente de 120 graus Celsius, controle de ar quente e de energia infravermelha, transporte por roletes para cargas pesadas com suporte central.	30/09/2028
8419.39.00	246	Secadores inteligentes de tambor duplo para secagem de cápsulas gelatinosas moles "softgel", dotados de sistema automático de controle de temperatura e umidade, sistema independente de desumidificação, sistema de circulação de ar, sistema de refrigeração, cestos rotativos de secagem, dotados de CLP com IHM, capacidade máxima de secagem de 90kg por cesto, permitindo redução do teor de água para até 8%, capacidade de desumidificação de 13kg/h, vazão de ar de 3.800m3/h, vazão do ventilador de circulação de 1.800m3/h, potência total de 18kW cada módulo, sendo cada módulo contendo 4 cestos, e dimensões aproximadas de 2.620 x 1.550 x 2.040mm para cada módulo.	30/09/2028
8419.50.21	136	Conjuntos controladores de temperatura, composto por trocador de calor tubular metálico, em formato de serpentina, fabricado em liga de alumínio A1060, com impurezas máximas de 13,3mg, volume interno de 453cm3 ±5%, próprio para circulação de gases Hélio (He), destinado à troca térmica em sistemas de refrigeração, acompanhado de; resistência elétrica de aquecimento, de 150W, 127V e 107,5 Ohms, UL: WM-1, composta por tubo de aço inoxidável tipo SUS 840, destinada à geração de calor por passagem de corrente elétrica, para ciclo de degelo automático, de refrigeradores domésticos e fusível térmico de proteção, para tensões de até 1.000V, com resistência de contato igual ou inferior a 30 miliohms, destinado à interrupção do circuito elétrico em condição de sobretemperatura.	30/09/2028
8419.50.21	137	Trocadores de calor do tipo casco e tubos construídos nas normas TEMA Classe R, horizontais, com casco em aço carbono-manganês (ASTM A516) e feixes de tubos em aço inoxidável austenítico estabilizado com nióbio (AISI 347), feixe tubular constituído por 731 tubos em configuração tipo "U" com 1.462 furos, operando com escoamento multipasse e fluxo de correntes cruzadas, desenvolvidos para serviços severos com presença de Hidrogênio (H) e Sulfeto de Hidrogênio (H ₂ S), com pressão de projeto de 69,2kgf/cm2 no casco e 89,9 kgf/cm2 nos tubos, temperatura de projeto de 194 graus Celsius no casco e 223 graus Celsius nos tubos, diâmetro interno do casco de aproximadamente 1.150mm, feixe tubular com tubos de diâmetro externo de 19,05mm, conexões principais flangeadas de grande diâmetro.	30/09/2028
8419.50.29	006	Trocadores de calor de tubos de vidro com disposição vertical ou horizontal dos tubos em formato "V" para secagem de cereais maltados (malte) com área de troca térmica de 17.809 a 24.894m2, com fluxo máximo de ar permitido de 1.300.000 a 1.900.0000 kg/h, com temperatura máxima de operação de 110 graus Celsius.	30/09/2028
8419.60.00	016	Combinações de máquinas criogênicas para separação de gases do ar (ASU) e produção simultânea de gases industriais nas formas gasosa e líquida, com capacidade de produção nominal de 4.600 Nm³/h de oxigênio gasoso (GOX) e 4.000 Nm³/h de oxigênio líquido (LOX), com pureza igual ou superior a 99,5% a partir do ar ambiente, 250 Nm³/h de Nitrogênio Gasoso (GAN), 40 Nm³/h de Argônio Gasoso (GAR) e 295 Nm³/h de Argônio Líquido (LAR), capazes de operar em modo de produção alternativa com 2.100 Nm³/h de Nitrogênio Líquido (LIN), com disponibilidade igual ou superior a 98% e potência operacional de 6.985 KW; composta por: 1 compressor de ar principal (MAC) centrifugo de 43.500 Nm³/h e pressão de descarga de 5,8 BarA; 1 Compressor Booster (BAC) centrifugo de 43.000 Nm³/h e pressão de descarga de 30 BarA; sistema de pré-purificação (PPU) com adsorvedores regenerados eletricamente; 1 coluna de destilação isolada termicamente (Cold Box) com colunas de retificação e produção de Argônio e trocadores de calor principais; 1 turbo expansor de mancais de óleo de 2 estágios para refrigeração; bombas criogênicas de LOX e LAR (2 x 100%) e sistema de backup de líquidos com tanques a vácuo, vaporizadores e bombas de carregamento; sistema de controle de processo distribuído (DCS); controladores lógicos programáveis (CLPs); painéis elétricos; motores e instrumentação interconectada.	30/09/2028
8419.81.90	220	Fornos industriais contínuos do tipo torre, com 2 zonas climáticas independentes (ascendente e descendente), equipados com trocadores de calor, válvulas de vapor e ar de reposição, sistema de ventilação e exaustão de ar úmido, com controle de umidade por sensor de ponto de orvalho (dew point), com ajuste por injeção de vapor ou admissão de ar, com controle de microclima por sensores internos, operando com potência térmica total de até 1.800kW, esteira de alta capacidade para produção contínua, com sistema de limpeza automática (CIP) e lavadora de esteira integrada.	30/09/2028
8419.81.90	221	Cozedores a vapor de rosca sem fim dupla para cozinhar e esmagar batatas para produção de flocos, com capacidade de produção de até 9.500kg/h, temperatura de operação de aproximadamente 97 graus Celsius, construído em aço inoxidável, com dimensões de 8509mm X 2130mm X 1750mm (CxLxA), dotados de: válvula rotativa de alimentação, 5 tampas operadas pneumaticamente, rosca dupla com diâmetro de 915mm (cada rosca) e comprimento de 7315mm; rosca espremedora, sensor de temperatura, dreno e calhas de entrada e saída.	30/09/2028
8419.89.20	016	Câmaras de teste de confiabilidade, tensão de alimentação igual ou inferior a 440V/50 a 60Hz; dotadas de sistema de controle de umidade e temperatura, sensores de umidade e temperatura; compostas por 2 câmaras (interna e externa), com capacidade de ensaio de até 4 unidades simultaneamente, painel de interface homem-máquina (IHM) e controlador lógico programável (CLP), compressores e umidificadores; utilizadas para testes de ar condicionados com capacidades de refrigeração interna de 7.500 a 120.000BTU/h e externa de 12.000 a 160.000BTU/h.	30/09/2028
8419.89.40	049	Evaporadores a vácuo de recompressão mecânica de vapor com circulação forçada, com capacidade de tratamento de 12 a 120 ton/dia, com condições de pressão absoluta de 70kPa (0,7bar) e temperatura de 90 graus Celsius, montados em skid para tratamento de água ou efluentes através de evaporação por meio da integração de tecnologia de evaporação utilizando um circuito de recirculação de concentrado através de dispositivos como trocadores de calor, câmara de ebulição fabricada em aço super duplex, tubulações em aço super duplex e PVC, painel de controle elétrico com controlador lógico programável (CLP) e interface homem-máquina (HMI), bombas centrífugas, sistema de geração de vácuo através de máquina sopradora lobular para acionar o fluxo de evaporação, manômetros, medidores de vazão, transmissores de pressão, pressostatos, PH medidor, medidor de temperatura, medidor de ORP e sistema de dosagem de produto químico, todos os equipamentos montados em uma estrutura de aço inoxidável e fechados com painéis metálicos.	30/09/2028
8419.89.99	457	Aparelhos aquecedores de juntas de asfalto, para aquecer a superfície até sua fundição, para um acabamento liso e sem bordas, podendo ser instalado em pavimentadora convencional, constituída por: estrutura metálica contendo sistema de controle inteligente com tecnologia START/STOP, sistema de pressão de gás de 37Mbar fornecendo 220kW de energia térmica, sistema de gravação de localização por GPS para registros de gerenciamento de ativos, com peso de 113Kg e dimensões em 610mm x 2.030mm x 345mm.	30/09/2028
8419.89.99	458	Combinações de máquinas montadas sob um corpo único para resfriamento do clinquer através de conjunto de ventiladores tipo Resfriador de grelhas de alta eficiência com placas moveis com capacidade de 3.500t/dia, com área eficiente de resfriamento 85,6m², temperatura do clinquer de entrada entre 1.371 e 1.400 graus Celsius, temperatura do clinquer de saída 65 graus celsius mais temperatura ambiente, compostas de: estrutura principal, conjunto de ventiladores do resfriador, sistema hidráulico para movimentação das grelhas do resfriador e seu gabinete de controle, britador de rolo de clinquer incorporado no resfriador com velocidade de 4rpm para redução do tamanho do clinquer e sistema de lubrificação do sistema hidráulico e britador.	30/09/2028
8419.89.99	459	Combinações de máquinas para carbonização de resíduos de (biomassa) com tamanho de partícula inferior ou igual a 20cm e teor de umidade inferior ou igual a 15%, em alta temperatura, com "layout" horizontal, para os mercados de fertilizantes ou condicionadores de solo, com capacidade máxima igual ou superior a 2m3/h, mas inferior ou igual a 15m3/h, compostas de: entrada de biomassas, triturador de biomassas, moinho de martelo (trituração da biomassa)com capacidade de 2m3/h a 15m3/h, transportador de correia de alto ângulo, grade giratória para entrada de finos, silo intermediário de biomassas secas, secador de biomassa com capacidade de 2m3/h a 15m3/h, exaustores para condução de material, unidade de adsorção com carvão ativado, sistema de despoeiramento, coletor de pó tipo ciclone, reator de carbonização em aço inox (dupla camada) para conversão termoquímica de biomassa, com método de aquecimento indireto a diesel ou com retroalimentação contínua do aquecimento através de gás de exaustão de alta temperatura, queimadores a óleo de até 120l/h , bombas de circulação de água, condensadores , câmara extra para queima de gás de síntese, parafusos de descarga com resfriamento a água, coletor de pó tipo ciclone, câmara/sala de queima de gás de síntese, sistema de distribuição de ar, condensador de gases de até 4m3, redutor de velocidade, sistema de controle (painel PLC).	30/09/2028
8419.90.39	076	Conjuntos de feixes tubulares metálicos construídos nas normas TEMA Classe R, destinados a trocadores de calor do tipo casco e tubos, horizontais, conforme classificação TEMA DFU, projetados para aquecer a corrente de alimentação do reator por meio de troca térmica com o efluente do reator, para aplicações na indústria de refino de diesel em unidades de hidrotratamento, fabricados em configuração tipo "U" com 2 furos, de diâmetro externo de 19,05mm, com espessura de 2,11mm, fabricados em aço inoxidável austenítico sem costuras conforme normas ASME SA-213 grau TP317L, para operações com escoamento multipasse e fluxo de correntes cruzadas, desenvolvidos para serviços severos com presença de Hidrogênio (H) e Sulfeto de Hidrogênio (H ₂ S), dotados de chicanas segmentadas simples, placas de suporte, tirantes, espaçadores, selas de vedação e dispositivos de suporte da curva em "U".	30/09/2028
8419.90.39	077	Conjuntos de feixes tubulares metálicos construídos nas normas TEMA Classe R destinados a trocadores de calor do tipo casco e tubos, horizontais, conforme classificação TEMA BEU, projetados para aquecer a corrente de alimentação do reator por meio de troca térmica com o efluente do reator, para aplicações na indústria de refino de diesel em unidades de hidrotratamento, em configuração tipo "U" com 2 furos, de diâmetro externo de 25,40mm, com espessura de 2,11mm, fabricados em aço inoxidável austenítico sem costuras conforme normas ASME SA-213 grau TP347, para operações com escoamento multipasse e fluxo de correntes cruzadas, desenvolvidos para serviços severos com presença de Hidrogênio (H) e Sulfeto de Hidrogênio (H ₂ S), dotados de chicanas segmentadas simples, placas de suporte, tirantes, espaçadores, selas de vedação e dispositivos de suporte da curva em "U".	30/09/2028
8421.11.90	002	Separadoras centrífuga (desnatadeira) para processamento de leite ou soro de leite, com capacidade de desnate de até 20.000 L/hora e capacidade de padronização de até 25.000 L/hora, dotada de sistema de descarga automática parcial e total com dupla válvula, saídas de disco duplo pareados com válvulas de contrapressão, preparada para sistema de limpeza cip (cleaning in place), com acionamento por motor elétrico de 30kw controlado por inversor de frequência (vfd), tubo de alimentação submerso para minimizar tensão tangencial e captação de oxigênio, gerenciamento da operação via controlador lógico programável (plc) e interface homem-máquina (hmi) dedicados, e conjunto montado sobre base de ferro fundido com revestimento em aço inoxidável em configuração de módulo tipo skid com painel de controle próprio.	30/09/2028
8421.21.00	320	Removedores de lodo do tipo raspador de corrente não metálica, para raspagem, transporte e remoção de lodo de fundo em processos de tratamento de água e águas residuais, configurada com 3 ou 4 eixos, com comprimentos de instalação de aproximadamente 114m, larguras de raspagem de aproximadamente 8,2m, espaçamento entre lâminas de aproximadamente 4,7m, velocidade de raspagem de aproximadamente 1,2cm/s com unidade de acionamento.	30/09/2028
8421.21.00	321	Combinações de máquinas para tratamento e recuperação de águas industriais servidas e tratadas, por processo de ultrafiltração por membranas, com capacidade nominal de processamento de 12m3/h, compostas de: unidade de pré-filtração equipada com 3 filtros tipo cartucho com corpos fabricados em aço inoxidável interligados por conjunto hidráulico contendo tubulações, válvulas manuais e automáticas configurados para operação simultânea de 2 filtros com 1 filtro em condição de espera ou manutenção, destinados à retenção de sólidos suspensos e proteção das membranas de ultrafiltração; unidade automática de dosagem de produtos químicos destinada à limpeza de manutenção das membranas composta por: tanques independentes de armazenamento e dosagem de ácido clorídrico (HCl), de hidróxido de sódio (NaOH) e hipoclorito de sódio (NaClO), incluindo bombas dosadoras, instrumentação de controle e dispositivos de segurança operacional; unidade de limpeza química do tipo CIP ("Cleaning In Place") composta por: tanque de preparo e homogeneização de soluções químicas em PRFV e por 3 tanques de armazenamento de produtos químicos utilizados no preparo dos banhos de limpeza química das membranas, incluindo bombas centrífugas e dosadoras, válvulas, tubulações e instrumentação associada; 2 módulos independentes	30/09/2028
		de ultrafiltração por membranas de baixa pressão, operando de forma alternada, cada módulo constituído por 4 células de membranas de ultrafiltração, destinadas à separação de sólidos suspensos, coloides, óleos emulsificados e contaminantes particulados presentes nas águas industriais; montadas em estrutura metálica própria em aço inoxidável, com válvulas automáticas e manuais, instrumentos de medição, monitoramento, indicação local e transmissão de dados operacionais, sensores de pressão, vazão, nível e pH; painel elétrico de comando, proteção e controle dotado de controlador lógico programável (PLC), interface homem-máquina (IHM) com tela sensível ao toque, sistema supervisão e comunicação de dados via rede Ethernet industrial.	



8428.39.90	400	Transportadores transferidores modulares de roletes e/ou correias, com roletes acionados ou não por motor elétrico para movimentação e desvio de volumes em linhas de transporte, constituídos por estrutura em perfis de aço galvanizado, roletes com rolamentos selados, com largura útil ajustável entre 100 e 940mm, comprimento modular entre 100 e 3.000mm, capacidade de carga de até 1.500kg/módulo com comprimento igual ou superior a 2.500mm, com movimentação longitudinal e/ou transversal por roletes e/ou correias, com ou sem sistema de elevação pneumático ou hidráulico, para transferência e desvio unilateral ou bilateral em saídas perpendiculares.	30/09/2028
8428.39.90	401	Combinações de máquinas para movimentação de caixas para tubos de creme dental para enchimento, compostas de : 1 elevador de caixa vazia, 01 elevador de caixa cheia, 01 ou mais robo de posicionamento de caixa, 03 ou mais níveis de esteira rolantes para caixas vazias e cheias, com sistema de inspeção de caixa cheia e de tubos defeituosos.	30/09/2028
8428.70.00	789	Robôs industriais de 5 eixos para movimentação, transferência e posicionamento automático de peças entre prensas em linhas de estampagem, equipado com movimentos de elevação, avanço, recuo, inclinação e rotação, alcance máximo de trabalho de 1.650mm, capacidade de manipulação de até 5kg, precisão de posicionamento de aproximadamente 0,2mm e produtividade de até 1.000 peças/hora, destinado ao manuseio automatizado de materiais em processos industriais.	30/09/2028
8428.70.00	790	Robôs industriais automáticos de operações "pick-and-place" de produtos em geral, tais como pacotes, cartuchos, embalagens e produtos similares, com estrutura de braços paralelos, raio de trabalho de 1.000mm, com capacidade de carga máxima ou inferior de 12kg, dotados de 4 ou mais eixos controlados, equipados com servomotores, drives, com ou sem sistema de câmeras (visão), dotados com ferramental de extremidade com ventosas e sistema de vácuo por pressão negativa.	30/09/2028
8428.90.90	947	Motores elétricos tubulares, para automação de cortinas, persianas, toldos e sistemas similares, com potência nominal menor ou igual a 500W, bivolt, dotados de receptor embutido, fonte de alimentação comutada integrada, final de curso eletrônico, controle de abertura, parada e fechamento ativado por meio de emissor remoto de Rádio frequência (comunicando por radiofrequência entre 433,42MHz e 433,92MHz) ou com opção de controle wireless via WIFI com integração via aplicativo.	30/09/2028
8428.90.90	948	Equipamentos autopropelidos utilizados para movimentação e elevação de cargas de grande porte, em ambientes industriais portuários navais e de obras, operando com estrutura robusta e sistemas integrados de tração direção, elevação com acionamentos hidráulicos e eletrônicos, permitindo deslocamento com carga em velocidades de até 30M/min e sem carga em velocidades de até 50m/min, suportando capacidades de elevação de até 500t com cursos de içamento por guincho, podendo conter unidades motrizes a diesel com potência de até 420 quilowatts com sistemas de controle remoto, sensores ou dispositivos de supervisão, podendo operar com múltiplos modos de direção como carrossel lateral, diagonal, entre outros, utilizando conjuntos de rodas distribuídos em grupos direcionáveis ou motorizados.	30/09/2028
8428.90.90	949	Unidades funcionais para descarregamento de gás natural de unidade marítima para gasoduto "onshore", com capacidade de movimentação nominal de 14M(N).m3/dia para uma pressão de 52barg e 5 graus celsius, e na condição de pico com capacidade de movimentação de 21M(N).m3/dia para uma pressão de 76barg e 5 graus celsius, compostas de: braço de descarregamento marítimo de aço, com duplo contrapeso tipo DCMA, com aproximadamente, diâmetro de 12 polegadas, largura de 5,5m e altura de 18,1m, contendo dispositivos de engate e desengate rápidos nas extremidades móveis; unidades de seleção de válvulas; tubos e cabos elétricos de conexão.	30/09/2028
8428.90.90	950	Equipamentos automáticos para movimentação e descarregamento de recipientes plásticos acondicionados em bandejas, dotados de eixo horizontal motorizado em eixo X, sistema pneumático de preensão, servoacionamento e controle por "motion controller", com capacidade de carga de até 30kg e capacidade operacional de até 1.200 recipientes por hora.	30/09/2028
8428.90.90	951	Máquinas automáticas para giro a 90 graus de chapas de vidros na posição vertical, com espessuras que variam de 4 a 19mm, com tamanho mínimo de 400 x 400mm e tamanhos máximos até 2500x1600mm para montagem de linha em formato "L" (90 graus) ou montagem de linha em formato "U" (180 graus) e tamanho máximo de 3.000x2.000mm para montagem em linha reta; com sistema de movimentação lateral na linha de movimentação da chapa de vidro combinando motoredutor com servomotor, guias lineares duplas montadas em paralelo e cremalheira; com sistema de vácuo composto por bomba de vácuo e ventosas de borracha para sucção, fixação e movimentação da chapa de vidro; com sistema de giro do vidro a 90 graus composto por motoredutor e braços articulados; com pistões pneumáticos para aproximação das ventosas no vidro e para subida e descida do vidro na esteira da máquina lapidadora, acionados por um Controlador Lógico Programável (CLP).	30/09/2028
8428.90.90	952	Elevadores para pacientes, passivos, móveis, de solo, com motor eletrico incorporado, próprios para elevação, transferência, movimentação e reposicionamento de pacientes com mobilidade reduzida, em ambientes hospitalares e de cuidados especiais, com carga máxima de trabalho segura de até 272kg, mastro vertical telescópico, base de chassi extra-baixa (Extra-Low - 59mm) para acesso sob leitos e macas, inclusive a partir do solo, sistema de assistência motorizada à manobra, comando manual e sistema elétrico de posicionamento dinâmico integrado à barra de suporte.	30/09/2028
8428.90.90	953	Elevadores para paciente, ativos, móveis, de solo, não motorizados, próprios para transferência assistida e auxílio ao ortostatismo de pacientes com mobilidade reduzida parcial, em ambientes hospitalares e de cuidados especiais, com carga máxima de trabalho segura de 182kg, destinados à transferência entre cadeira, cadeira de rodas, cama e sanitário, dotados de manopla transversal, assento articulado, apoio de joelhos, chassi com abertura por pedal e rodízios com freios traseiros.	30/09/2028
8428.90.90	954	Equipamentos para armazenagem e extração de cavacos de madeira em pilha, com volume de estocagem de no máximo 186.000m³, diâmetro da pilha de no máximo 130m, altura da pilha de no máximo 28m, dotados de transportador principal de alimentação com distribuição em 360 graus, com capacidade de no máximo 1.830m³/h, tremonhas de dosagem de cavacos com roscas para extração e transporte de cavacos com capacidade de no máximo 1.250m³/h.	30/09/2028
8428.90.90	955	Equipamentos de transferência automatizado tridimensional (3D) de múltiplos estágios, automático, para integração em prensa de 2.000t, com capacidade de carga de 250kg (régua + produto) e velocidade de 16ciclos/min (SPM), para processamento de "blanks" com dimensões máximas de 1.500 x 1.000 x 5mm e mínimas de 550 x 150 x 0,5mm, dotados de: manipulador de transferência tridimensional com eixos de avanço (X), fechamento/abertura (Y) e elevação (Z) acionados por servomotores AC, manipulador tipo pórtico para despaletização acionado por 4 servomotores, carro de alimentação de estação dupla com detecção de chapa dupla e ajuste automático de altura, transportador magnético servo acionado com largura ajustável e correias transportadoras de saída, contendo painel de controle central com controlador lógico programável (CLP) e interface homem-máquina (IHM) colorida de alta resolução, dotado de sincronização direta via encoder absoluto instalado na saída do virabrequim da prensa, sistema de lubrificação automática, cercas de proteção, utilização de tensão de 440V e garras de preensão com sensores de detecção de peças e movimentos monitorado.	30/09/2028
8429.51.99	963	Mini carregadeiras autopropulsadas, de carregamento frontal, para serviços em espaços reduzidos, sobre rodas ou lagartas de borracha, com peso operacional igual ou superior a 670kg mas não superior a 1.500kg, dotadas de motor de combustão interna a diesel ou gasolina, de até 3 cilindros com potência máxima líquida no volante entre 8,2kW e 19kW, capacidade de carga útil máxima de até 700kg, altura máxima de elevação medida até o pino de articulação da caçamba de até 2.600mm, vazão hidráulica máxima do sistema de até 115L/min, caçamba frontal com largura máxima de até 1.250mm e capacidade volumétrica de até 0,18m³, equipadas com sistema de acoplamento rápido estrutural para troca de ferramentas e circuito hidráulico de alta performance integrado por até 4 linhas auxiliares de pressão mais 1 linha dedicada de retorno de fluxo contínuo de óleo, controladas por meio de sistema de comando piloto-operado com joysticks hidráulicos e válvulas de controle proporcionais sensíveis à carga ("load-sensing").	30/09/2028
8430.41.20	065	Equipamentos para perfuração de solo, tipo circulação reversa, com diâmetro máximo de perfuração a 2.000mm, torque com capacidade máxima 200kN.m; força de avanço para cima 1.110kN, para baixo 680kN; velocidade máxima de perfuração de 41rpm, unidade hidráulica acionada por motor diesel com potência igual a 260Hp, pressão máxima de 300bar.	30/09/2028
8431.20.11	149	Vigas para torres de empilhadeiras autopropulsadas, laminadas a quente, em perfis "H", "C", "J", "U", "I", com módulo resistente a flexão Wy de 50 a 200cm3, torção máxima de até 1 grau/metro linear, altura de 40 a 180mm, largura de 40 a 180mm, espessura de alma de 6mm a 25mm, abertura para passagem de roletes de 60mm a 140mm, e comprimentos entre 1.600mm e 13.000mm.	30/09/2028
8431.31.10	186	Correias com armadura de cabos de aço com regiões livres de cabos para a fixação das caçambas para elevadores de grande capacidade, destinados ao transporte de materiais a granel, para temperatura máxima constante do material de 90 a 130 graus Celsius, com transporte vertical de até 2.350m³/h e elevação de até 200m.	30/09/2028
8431.31.10	187	Controladores monobloco integrados com controle variável de tensão e frequência para elevadores de tração (vvvf), com inversor de frequência, placa de comando e sistema de resgate de emergência integrados (3-em-1), provendo acionamento sem contadores (contactorless) com função de segurança sto (safe torque off), capaz de controlar até 24 paradas e velocidade máxima de 1.75m/s, com alta precisão de parada (direct landing), compatível com máquinas síncronas e assíncronas, nos modelos de corrente compreendidos entre 10a, 14a, 17a, e 26a, e tensão de acionamento do freio estacionário de 48v, 60v, 110v e 207vdc em conformidade com a norma en 81-20 e abnt nbr 16858 e comunicação canbus entre periféricos do elevador.	30/09/2028
8431.31.10	188	Dispositivos manuais de tração, operados por alavanca, destinados à movimentação, esticamento e posicionamento controlado de cargas em sistemas em equilíbrio, compostos por guincho manual de cabo de aço, com capacidade máxima de tração de 5kN, constituído por corpo metálico dotado de sistema de travamento progressivo por mordentes, conjunto de alavancas de avanço e retorno e alavanca de operação para acionamento mecânico, incluem cabo de aço de 6mm de diâmetro, fornecidos com grampo pré-instalado para fixação segura durante a operação, e olhal para ancoragem.	30/09/2028
8431.31.10	189	Painéis de operação de pavimento, dotados de painel eletrônico de indicação integrado, constituídos por um ou dois botões de acionamento para comandos de chamada simples ou duplos de subida e descida, com ou sem iluminação, providos de indicador eletrônico do tipo matriz de pontos na cor vermelha, de resolução (7 x 10 ou 16 x 32), acionados por dispositivos eletromecânicos e eletrônicos, fabricados em materiais constituídos por plástico, aço inoxidável e vidro, com construção modular e possibilidade de incorporação de recursos de acessibilidade como braille e contraste visual, utilizados em pavimentos de edifícios para registro de chamadas e indicação visual ao usuário.	30/09/2028
8431.31.10	190	Painéis de operação de pavimento, constituídos por um ou dois botões de acionamento para comandos de chamada simples ou duplos de subida e descida, sem painéis eletrônicos, sem displays de indicação, com ou sem sinais luminosos de posição, acionados por meio de dispositivos eletromecânicos, fabricados em materiais constituídos por plástico, aço inoxidável e vidro, e construção modular.	30/09/2028
8431.31.10	191	Módulos de gong acústicos com volume ajustável, constituídos por alto-falante e circuito eletrônico de controle integrado, transdutores com faixa de frequência de 280Hz a 6500Hz, impedância nominal de 8ohms com tolerância de 15% para mais ou para menos a 1000Hz, nível de pressão sonora de 83dB com tolerância de 3dB para mais ou para menos (1W/1m), distorção máxima de 5% a 1000Hz/0,5W, ajuste manual de volume por potenciômetro integrado de 0 a 260ohms, conexão por cabo LIYY 2x0,22mm2 (AWG 24), utilizados em elevadores para sinalização sonora de eventos em cabines e ambientes de circulação vertical, com operação garantida em temperaturas de -25 graus Celsius a +60 graus Celsius.	30/09/2028
8431.31.10	192	Conjuntos de inspeção de poço para elevadores, constituídos por conjunto eletromecânico com caixa plástica de alta resistência, destinados a operação local de inspeção, equipados com chave rotativa biestável de 90 graus, com duas posições e protegida contra operação involuntária, botão de emergência tipo cogumelo push-pull com abertura positiva conforme IEC60947-5-1, botões de parada, subida e descida com contatos categoria DC-13, vida mecânica mínima de 300000 ciclos, placa eletrônica de controle integrada, cabos pré-instalados de 4m com isolamento até 500V e conectores industriais específicos, grau de proteção IPX3D ou IP67, caixa com espessura mínima de 2mm, em conformidade com a norma EN81-20.	30/09/2028
8431.31.10	193	Sensores eletrônicos programáveis de segurança, destinados à leitura absoluta da posição da cabina por meio de banda magnética instalada ao longo do poço, com geração de sinais de posicionamento e de segurança para o sistema de controle, alimentação de 18 a 29VDC, consumo máximo de 700mA, comunicação por barramento CAN e sinais dedicados de segurança, temperatura de operação de -10 a +65 graus Celsius, umidade relativa até 98% sem condensação e grau de proteção IP54, aplicáveis a elevadores com velocidades de 2,5m/s a 10m/s, curso máximo de até 1048m, aceleração menor ou igual a 1,2m/s2 e variação de aceleração menor ou igual a 2m/s3, utilizados em elevadores, montados na cabina, integrados a sistemas de navegação magnética para fornecimento de informações de posição, pavimento, limites seguros e execução de funções de segurança do sistema de elevação.	30/09/2028
8431.31.10	194	Sensores eletrônicos programáveis de segurança, destinados à leitura absoluta da posição da cabina e à detecção de pavimentos por meio de banda magnética instalada ao longo do poço, com fornecimento de sinais de posicionamento e execução de funções de segurança do sistema, alimentação de 18 a 27,5VDC, consumo máximo de 450mA, potência média de 4,2W em operação normal e 2,6W em operação por bateria, contatos de segurança dimensionados para 60VDC e 500mA, comunicação por barramento CAN, temperatura de operação de -10 a +65 graus Celsius, umidade relativa até 98% sem condensação e grau de proteção IP43, aplicáveis a elevadores com velocidade nominal menor ou igual a 2,5m/s, velocidade de medição até 4m/s, percurso máximo de 262m, aceleração menor ou igual a 1,2m/s2 e variação de aceleração menor ou igual a 2m/s3, utilizados em elevadores, montados na cabina, integrados ao sistema de navegação magnética para fornecimento de informações de posição, pavimento e execução das funções de segurança do elevador.	30/09/2028
8431.31.10	195	Mecanismos de abertura automática das portas de pavimento de elevadores de passageiros, não motorizado, responsável por transmitir o movimento horizontal necessário para a abertura e o fechamento das portas de pavimento acopladas na cabine, compostos por placa perfilada, guia de rodas, rodas de nylon e polias para cabo de aço.	30/09/2028
8431.39.00	056	Placas eletrônicas microcontroladas exclusivas para robô de movimentação de peças em linha de produção (robô AMR), responsáveis pelo sistema de navegação e comunicação do robô com sistemas supervisórios.	30/09/2028
8432.31.90	002	Plantadores florestais de plantio direto, com aplicador de mudas tipo carrossel, com capacidade de produção de até 240 mudas/h, dotados de aplicador integrado para injetar água e substratos destinados para adubação, com sistema de controle de gerenciamento eletrônico das principais funções.	30/09/2028
8432.31.90	003	Máquinas autopropelidas para plantio mecanizado de mudas florestais, equipadas com sistema automatizado de alimentação com capacidade de armazenamento de até 2.400 mudas e produtividade de até 1.000mudas/h; com reservatório de água de até 7.000L; sistema hidráulico com tanque de 161L e bomba de alta capacidade de 180cm3 operando a pressão máxima de 24MPa; equipadas com motor diesel de 220HP (164kW) de potência e torque de 978Nm, transmissão hidrostática com caixa de duas velocidades e força de tração de até 185kN; peso operacional aproximado de 22.000kg; dotadas de sistema eletrônico de controle e monitoramento com interface embarcada e integração com tecnologias de navegação por satélite, sensores operacionais, telemetria e conectividade remota; construída com eixos bogie reforçados, sistema de freios multidisco em banho de óleo, direção proporcional eletrônica e sistema de lubrificação centralizada.	30/09/2028
8433.52.00	002	Máquinas despalhadeiras automáticas de milho verde, com capacidade de no mínimo 14.000kg/hora de espigas com palha, totalmente equipada eletricamente e de fácil conexão por cabo "plug and play", construídas inteiramente em aço inoxidável AISI 304, com roletes removedores de palha em borracha idônea a produtos alimentares, dotadas de: sistema vibratório de alimentação uniforme de espigas, regulador de fluxo de espigas nos rolos de descascamento, através de 02 sensores a laser, com tapete transportador controlado através de variador eletrônico de frequência (Inversor), ângulo de entrada nos roletes ajustável eletricamente entre 7+/- 3 graus, unidade de descasque com até 16 pares de eixos (32 eixos)), com até 04 motores, onde os rolos descascadores de borracha são acoplados, e fazem a remoção das palhas das espigas de milho, sistema vibratório de separação de espigas por tamanho, sistema de lubrificação com graxa automático, controle de velocidade para regulagem fina da capacidade da máquina, diretamente no painel do quadro elétrico, controlador Lógico Programável (CLP), acoplado em armário de aço inox AISI 304, padrão de isolamento IP67, para controle de todas as funções do equipamento, com Interface Homem Máquina (IHM) através de tela do tipo touch screen colorida e controle a distância.	30/09/2028
8433.52.00	003	Máquinas desgranadeiras automáticas de milho doce, com acionamento totalmente elétrico, sem nenhuma função hidráulica, destinada ao corte dos grãos de espigas de milho, equipadas com sistema automático de orientação e corte por visão artificial através de câmera de alta resolução para detecção de tamanho, formato e posicionamento das espigas, com dispositivo pneumático de alinhamento e rejeição de espigas fora de especificação, controlador lógico programável (CLP), interface homem-máquina (IHM) touchscreen colorida de 5 polegadas, contador eletrônico de espigas, registrador gráfico de produtividade, ajuste dos parâmetros de diâmetro e comprimento das espigas, controle eletrônico de velocidade por inversor de frequência, função automática de remoção de espigas presas na área de corte, diagnóstico remoto via internet, capacidade de processamento entre 75 e 130 espigas por minuto ou entre 450 e 750kg/h de grãos e potência instalada de 3,6kW.	30/09/2028



8433.59.19	003	Colheitadeiras autopropelidas para colheita de algodão, tipo "picker", equipadas com módulo de enfardamento a bordo, destinadas à colheita, formação de fardos cilíndricos de algodão revestidos com filme plástico e descarregamento automático dos fardos no campo, sem interrupção da operação de colheita; equipada com sistema de colheita de 6 (seis) linhas; velocidade máxima de colheita de 4,6mph (milhas por hora); sistema de enfardamento com capacidade para armazenar até 120 filmes plásticos para enfardamento; acionada por motor diesel de ignição por compressão, com potência nominal de 555HP e potência adicional temporária de 34HP sob condições específicas de operação, 6 cilindros, cilindrada de 13,6L, turboalimentado, com sistema de pós-resfriamento do ar de admissão (aftercooler ar/ar), em conformidade com padrão de emissões equivalente ao Tier 4; equipada com transmissão de 4 marchas.	30/09/2028
8434.10.00	015	Equipamentos rotativos, tipo carrossel, para ordenha automatizada de vacas com capacidade de 24 a 100 postos de ordenha, trabalhando ininterruptamente ou através de paradas de emergência, com sistema de seleção automática dos animais e sistema de coleta de amostras automatizada para controle de qualidade do leite, compostos de: plataforma giratória base de aço galvanizado para preenchimento com concreto, instalada sobre um sistema de roldanas de nylon sem rolamentos, sobre sistema de trilhos "I" duplo, com acionamento elétrico, braço posicionador para ajuste do conjunto de ordenha, sistema controlador de ordenha para extração automática e medição do volume e condutividade do leite, sistema de pulsação e fornecimento de vácuo, sistema de limpeza automática do equipamento de ordenha, sistema de transporte do leite composto por tubulações e reservatório em aço inox, com dispositivo de acoplamento giratório, para transferência até a sala de armazenamento e preservação do leite, sistema de identificação e gerenciamento do rebanho por brinco individual, com reconhecimento por leitor automático e controle automático da velocidade de giro da plataforma combinado com o ciclo completo de ordenha das vacas, com ou sem sistema de alimentação automatizado, painel de controle das operações e informações do processo.	30/09/2028
8434.20.90	047	Tanques de fundo duplo para cozimento e processamento de leite, para fabricação de queijos, em aço inoxidável e revestimento interno em cobre, em formato cônico, com capacidade para 1.300L, diâmetro 1.700mm, altura 2.000mm.	30/09/2028
8436.10.00	114	Peletizadoras de ração animal com capacidade de produção de 5 a 25t/hora, acionadas por motor elétrico principal de 160kW (1.500rpm), motor do condicionador duplo de 7,5kW x 2 e motor do alimentador de 2,2kW, dotadas de matriz com diâmetro de 508mm, largura da pista da matriz de 185mm e furos com diâmetro de 1,8 a 6,0mm.	30/09/2028
8436.10.00	115	Misturadores de pás de eixo único, com corpo de formato oval construídos em aço inoxidável e com comporta superior, projetados para mistura homogênea de matérias-primas destinadas à produção de ração animal, com capacidade efetiva de até 10.000L, equipamentos dotados de eixo horizontal com pás ajustáveis e intercambiáveis em aço inoxidável, possui acionamento por motor elétrico até 132kW, sistema de descarga por porta inferior de abertura total com acionamento pneumático para esvaziamento completo, dutos de aeração com válvula anti contaminação e tubos de pulverização de líquido de 6 peças incluindo bocais.	30/09/2028
8436.10.00	116	Máquinas estacionárias para trituração e moagem de fardos de feno, forragem e grãos agrícolas, operando com sistema de moinho de martelos livres oscilantes, com cilindro de 26 polegadas de diâmetro útil e 48 polegadas de largura, equipadas com até 84 martelos, tremonha com tambor rotativo e sistema de controle automatizado para alimentação e velocidade da cuba por meio de controles eletro-hidráulicos proporcionais, sistema de descarga inferior integrado via rosca transportadora de 14 polegadas, operando em conjunto com uma esteira/elevador de descarga articulado com controle hidráulico remoto, fornecidas sem motor de acionamento elétrico e com operação via painel de controle eletrônico programável integrado.	30/09/2028
8436.29.00	148	Aquecedores de combustão direta, potência nominal de 110 a 700W, potência de aquecimento de 25 a 97kW, fluxo de ar de 1700 a 6000m3/h, tensão de 230V, estrutura em aço inoxidável, opera com os gases butano, propano ou GLP, válvula solenoide dupla para interromper o fornecimento de gás em caso de falha, interruptor de segurança para evitar superaquecimento, sensor de pressão para detectar obstruções no fluxo de ar, utilizado em ambientes para criação de animais ou uso em estufas.	30/09/2028
8436.80.00	161	Alimentadores automáticos de distribuição de ração para medição do consumo diário individual e análise de desempenho e crescimento de suínos para testes genéticos, com capacidade de atender de 12 a 15 animais por alimentador, com comando eletrônico central e sistema individualizado de identificação dos animais, compostos por: comedouro; divisórias de proteção; controlador de função integrada (IFC); e balança de pesagem.	30/09/2028
8436.80.00	162	Máquinas sopradoras de jatos intermitentes para desfolha de árvores e trepadeiras, com cabeçote lateral e/ou superior acoplado a máquina, de frame único ou bipartido; com ajustes da plataforma entre 20 e 50 graus; com capacidade de pressão de trabalho de 0,5 a 1bar; tanque de expansão e filtro de ar.	30/09/2028
8436.80.00	163	Aquecedores radiantes infravermelhos a gás, com acendimento automático, potência de 11,7kW, pressão de operação de 3,4kPa, dotados de cobertura fabricada em alumínio com diâmetro de 860 a 920mm, refletor infravermelho em aço inoxidável em formato cônico, queimador em aço inoxidável, ignitor/sensor de chama cerâmico, válvula de controle fabricada em liga de alumínio, disco de proteção fabricado em aço inoxidável, controle de ignição de 24V enclausurado em caixa plástica protegido de ambientes empoeirados e úmidos, com sistema de ignição e segurança controlado por termostato, com sistema de detecção de chama e desligamento automático para prevenção de acidentes, válvula de segurança que interrompe o funcionamento para pressões inferiores a 2,48kPa ou superiores a 3,4kPa, com interruptor liga/desliga individual, próprios para aquecimento de aves e suínos em ambientes de criação.	30/09/2028
8436.80.00	164	Máquinas semiautomáticas para enxertia de mudas hortícolas, com sistema automático de posicionamento e corte das mudas, sistema de enxertia por clipe, equipada com tela sensível ao toque (touch screen), capacidade de produção de até 1.200 enxertos/hora, precisão de enxertia de aproximadamente ±0,2mm, dotados de cliques de solanáceas, espuma convoluta, tiras de espuma, tubos de espuma e lâminas de tira retangular.	30/09/2028
8436.99.00	024	Máquinas industriais destinadas ao enchimento automatizado de camas de cultivo de cogumelos, realizando de forma contínua a distribuição, mistura, prensagem e aplicação nivelada de composto e terra de cobertura (casing soil), dotadas de: tremonha de composto com alimentação automática por transportador inclinado, sensores de nível e sistema de dosagem uniforme; unidade de mistura e nivelamento para homogeneização do composto e incorporação de "spawn"; rolos prensadores responsáveis pela compactação controlada; tremonha de terra de cobertura equipada com prato distribuidor rotativo e dosagem automática; eixo de mistura superficial para leve incorporação entre composto e cobertura; e plataforma basculante para mistura final e transferência do material à rede de cultivo.	30/09/2028
8437.10.00	079	Máquinas para separação de impurezas sólidas e leves por peneiramento mecânico, vibração e aspiração de ar em sementes oleaginosas, de operação contínua, fabricadas em aço de alta resistência, com capacidade de processamento de até 100t por 24 horas, dotadas de: motor principal de 5kW, motor de alimentação de 1,1kW com redutor acoplado, tambor rotativo, tremonha de alimentação, duto para descarga de impurezas, sistema de transmissão, corpo principal, painel elétrico de controle e sistema de partidas.	30/09/2028
8438.10.00	451	Máquinas automáticas para produção de creme de gordura morno para biscoitos, com capacidade de produção máxima de 2.010kg/h, tanque de dosagem da pré mistura de 700L, envio para 3 tanques de aeração por gás sob pressão sincronizado, para uma densidade de saída 1,0 à 1,1kg/L, com volume de 800L, com limpeza CIP e Controlador Logico Programável (CLP).	30/09/2028
8438.10.00	452	Máquinas automáticas para corte de massa alimentícia extrusada, destinadas ao corte de massas curtas, incluindo formato tipo pene, para instalação sob prensas de macarrão, dotadas de 02 cabeçotes de corte rotativo, com 3 lâminas cada, com diâmetro de 520mm e velocidade de 30 a 400rpm, proteção transparente na zona de corte com iluminação interna, ventilação regulável com aquecimento por resistências elétricas e controle de temperatura por sonda térmica, com gerenciamento por controlador lógico programável (CLP) com tela sensível ao toque, capacidade produtiva compreendida entre 500kg/h e 2.000kg/h.	30/09/2028
8438.50.00	511	Equipamentos de cocção e resfriamento, com recirculação constante de água durante o cozimento/resfriamento, com injeção direta de vapor através de válvulas de alta precisão, podendo cozinhar "suuous vide", vazão da bomba de recirculação de 60m3 /h, com guincho para transporte de torres multimoldes e controle central por PC para acompanhamento e registro dos parâmetros.	30/09/2028
8438.60.00	059	Equipamentos automáticos para texturização de tubérculos vegetais em até 40.000kg/h de batatas, com campo elétrico pulsado para redução de quebras moleculares e de desperdícios e elevação de crocância com gerador de pulso elétrico de até 30kV, corrente de saída operacional de até 3.000A e frequência operacional de até 500pulsos elétricos/s.	30/09/2028
8438.80.90	160	Combinações de máquinas para fabricação de massa e chips de tortilhas de milho, com capacidade de produção de até 1.000 kg/h, composta por: Bomba de Transferência de Produto, com capacidade de até 70,4m³/h e pressão de 200PSI, construída em aço inoxidável, acionada por motoredutor com potência de 5,0HP; Sistema de Limpeza de Grãos de Milho com capacidade máxima de 2.494,76 kg/h, equipado com entrada de produto tangencial de diâmetro de 3 polegadas, hopper de separação de água, tambor rotativo, bomba booster para injeção de água, kit de conexões, válvulas e tubos, manômetro, esteira transportadora para retirada do produto, 2 calhas de transferência de produto, painel de operação, estrutura metálica, totalmente construído em aço inox 304; moinho com potência de 75HP, equipado com funil e rosca sem fim para alimentação de produto, regulador de vazão de água, funil de entrada do moinho, alavanca de ajuste da pedra; Sistema de Alimentação da Bomba, equipado com motoredutor com potência de 5,0HP, 2 roscas sem fim que giram em sentidos opostos e 2 telas perfuradas; Bomba de Transferência de Produto, com capacidade de até 47,2m³/h e pressão de 300PSI, construída em aço inoxidável, acionada por motoredutor com potência de 7,5HP; Conjunto de Tubos, Curvas de Raio Longo e Conexões, norma SCH-05, polido,	30/09/2028
		diâmetro de 4 polegadas, construídos em aço inox 304; 2 (dois) bicos de dosagem e distribuição de produto com formato customizado; Laminador Rotativo, equipado com 2 sensores de nível de produto, motoredutor e rolo de laminação frontal, motoredutor e rolo de laminação traseiro, conjunto de portas de acesso lateral; Cortador com formato customizado construído em UHMW; Esteira Aceleradora para retirada do produto, construído em aço inox 304; 2 (dois) Painéis Elétricos / automação, responsáveis pelo gerenciamento e controle de todo o conjunto de máquinas, construídos em aço inoxidável AISI 304.	
8438.80.90	161	Combinações de máquinas para processamento automático de milho para fabricação de tortilhas, com capacidade de produção de até 1.000 kg/h, compostas por: Sistema de pesagem automático para grãos de milho, com capacidade de 909 kg/batelada, com desvio máximo de pesagem de 0,25%, equipado com tanque cilíndrico com capacidade 2.300 litros, conjunto de filtragem de ar de exaustão, 3 células de carga com grau de proteção IP-68 / NEMA 6, válvula guilhotina, conjunto de tubos e conexões de interligação, totalmente construídos em aço inox 304; sistema de cozimento automático de grãos de milho, equipado com tanque cilíndrico com tempo plano e fundo torisférico com capacidade de 3.785 litros, sistema de agitação duplo do tipo âncora e pás com sistema de agitação com sentido de rotações contrárias e rapadores de fundo, camisa de aquecimento por vapor com pressão de trabalho de 80PSI; 2 Medidores de Vazão do tipo eletromagnético; Skid de Controle de Vapor e Condensado, com controle automático de dosagem de água, controle de temperatura e de tempo de cozimento; Bomba de Transferência de Produto, com capacidade de vação de até 70,4m³/h e pressão de 200PSI, construída em aço inoxidável, acionada por Motoredutor com potência de 5,0HP; Conjunto de Válvulas Direcionais Eletropneumáticas Automáticas, conexões e suportes para alimentação e distribuição do produto para tanques de hidratação, construídas em aço inoxidável AISI 304; Painel Elétrico e de Automação e 2 (dois) Painéis Remote I/O, responsáveis pela gestão e controle de todo o conjunto de máquinas e das válvulas de dosagem de produto para os tanques de hidratação, equipados com CLP e IHM, construídos em aço inoxidável AISI 304.	30/09/2028
8438.80.90	162	Estabilizadores automáticos tartáricos de vinhos por meio de resinas catiônicas para baixar o ph e para manter a estabilidade do vinho; aplicação feita entre 10 e 30% do volume total do vinho, adicionado no volume total para que ocorra a estabilização, dotados de bomba centrífuga, com reservatório em pvc de 200L com bomba dosadora de membrana, equipados com painel de controle.	30/09/2028
8438.80.90	163	Máquinas para condicionamento e expansão de ração animal, destinadas a elevar a pressão e temperatura da ração para para melhora da conversão alimentar e eliminação de microrganismos patogênicos, distância entre centros de entrada e saída de produto igual ou inferior a 2.310mm, revestimentos internos substituíveis, tecnologia de cone hidráulico dinâmico para ajuste da folga anular na saída do corpo equipamento, 3 linhas de pinos de parada posicionadas em ângulos de 120 graus, helicoides central segmentado, potência de motorização igual ou menor que 630kW e transmissão de potência por caixa redutora, com ou sem controlador lógico programável (CLP).	30/09/2028
8439.10.10	007	Combinações de máquinas para desgaseificação na preparação da matéria prima fibrosas celulósicas, compostas de: coletores em aço inox, com capacidade de 592 a 1.008L/min, com diâmetro de 600mm, homogeneizador em aço inox 340, com 3 zonas de mistura, com volume de 4,5m3, com capacidade entre 1.200 e 1.980L/min, centrífuga com tambor rotativo, trabalha em pressão negativa (vácuo), com capacidade de produção de 30 a 900L/s, com a consistência entre 0,05 a 0,3g/L, com comprimento de 4.250mm e altura de 1.300mm, com temperatura de trabalho de até 80 graus celsius, dotadas de PLC e sensores.	30/09/2028
8440.10.90	114	Combinações de máquinas para produção de cadernos com costura central, a partir de papel em bobinas, compostas de: transportadores, dotadas de estação de desbobinamento, torre de impressão, unidade de corte transversal, unidade de sobreposição, unidade de contagem e coleta, 2 insertores para folhas pré-impressas, 2 unidades de costura central, unidade de giro, unidade de vinco, unidade de dobra e prensa para lombada quadrada, unidade de aplicação de fita na lombada, unidade de corte frontal (refile), unidade de separação de cadernos, unidade de escanteamento, mesa de entrega, unidade de empilhamento; velocidade do material de até 300m/min e largura máxima da bobina de 1.040mm.	30/09/2028
8440.10.90	115	Combinações de máquinas para produção de cadernos com espiral simples, compostas de transportador de alimentação, unidade de separação de camadas, unidade de furação e agrupamento das camadas, unidade de inserção de capa dura e furação, unidade de escanteamento, unidade de correção da posição das folhas dos cadernos, unidade de aplicação de arame para espiral, unidade de dobra e corte de arame, unidade de entrega dos cadernos prontos, unidade para receber cadernos rejeitados; com até 100ciclos/min na perfuração, até 25ciclos/min na formação de espiral e tamanho máximo do caderno de 340 x 297mm.	30/09/2028
8440.10.90	116	Combinações de máquinas para formação e encadernação de blocos de livros a partir de bobinas de papel, compostas por: unidade de desbobinamento, sistema automático de correção de desvio lateral, uma ou mais unidades de dobra, unidade de corte, unidade de rejeição automática, unidade de empilhamento dos blocos, unidade de giro vertical, braço robótico, unidade de encadernação, unidade de empilhamento e unidade de corte, com velocidade mecânica máxima de 1.600ciclos/h, espessura de bloco entre 3 e 50mm, e largura máxima de bobina de 900mm.	30/09/2028
8440.10.90	117	Encadernadoras manuais para perfuração e encadernação de folhas, dotadas de sistema de perfuração mecânica acionado por alavanca, guia de alinhamento ajustável para posicionamento do material, sistema de encadernação por anéis tipo "Wire-O" e/ou discos removíveis, com ou sem compatibilidade para encadernação em espiral.	30/09/2028
8441.10.90	243	Sistemas automáticos de corte e vinco para etiquetas e embalagens operando por folhas de formato até B3 (353mm x 500mm), equipados com plotter de corte de alta precisão e alimentador automático com capacidade para até 150 folhas, destinados à produção de tiragens curtas e médias de embalagens e rótulos personalizados.	30/09/2028
8441.10.90	244	Máquinas automáticas recortadoras de películas protetoras para dispositivos eletrônicos do tipo "smartphones" e "tablets", com compatibilidade para dispositivos de até 12 polegadas, largura máxima de corte de 204 ou 293mm, precisão de corte de até 0,1mm e velocidade de corte compreendida entre 300 e 600mm/s, dotadas de sistema de controle digital com banco de dados integrado de modelos e conectividade Wi-Fi.	30/09/2028
8441.10.90	245	Máquinas automáticas para corte longitudinal e rebobinamento de materiais dielétricos flexíveis à base de mica, composta por sistema de desbobinamento sem eixo, sistema automático de correção de posicionamento do material, controle eletrônico de tensão em malha fechada de 60N a 1.800N, conjunto de facas circulares de cisalhamento, sistema duplex de rebobinamento com quatro eixos independentes e acionamentos individuais por controle de torque, interface homem-máquina e controlador lógico programável, para processamento de materiais com largura de até 1.200mm, espessura entre 0,10mm e 0,22mm, velocidade de até 200m/min e produção de fitas com largura mínima de 10mm.	30/09/2028
8441.10.90	246	Máquinas cortadeiras/vincadeiras de chapas de papelão ondulado, dotadas de duas seções principais de vinco, uma estação auxiliar de vinco e duas seções com facas de corte, com velocidade máxima mecânica (em vazio - operação sem carga) de até 450m/min, largura nominal de trabalho de 2.500 ou 2.800mm, capacidade para saída de até 7 tiras simultâneas com larguras configuráveis, lâminas de corte sem óleo e contra faca composta de teflon.	30/09/2028
8441.10.90	247	Máquinas eletrônicas para corte, desenho, gravação, relevo e perfuração de materiais, destinadas principalmente ao processamento de papel, área máxima de trabalho de 30,5 x 30,5cm, capacidade de corte em materiais de até 3mm de espessura, dotadas de 2 dispositivos de corte com força máxima de corte de 300gf com o dispositivo 1 e 5kgf com o dispositivo 2, conectadas a uma máquina automática de processamento de dados.	30/09/2028



8460.90.90	146	Combinações de máquinas automáticas para lixamento interno de corpos de painéis em aço inoxidável, compostas de: células de lixamento interno composta por uma mesa rotativa indexada de 10 posições, 9 posições de trabalho e uma posição de carregamento, providas de mandris porta-peça servo acionados com velocidade variável e sistema de fixação a vácuo; estações de lixamento interno equipadas com unidades de lixamento montadas sobre colunas com movimentos vertical e horizontal servo acionados; conjunto com até 18 eixos servo acionados com interpolação simultânea de movimentos; sistemas automáticos de carga e descarga das peças nos mandris das mesas rotativas por meio de robôs industriais equipados com ferramentas de dupla pega por ventosas e sistema de vácuo; e painéis de comando e controle dotados de controlador lógico programável (CLP) e interface homem-máquina (IHM).	30/09/2028
8461.40.10	007	Máquinas para usinagem de engrenagens, de comando numérico computadorizado (CNC), com capacidade de fabricar engrenagens de diâmetro igual ou inferior a 400mm; com módulo igual ou inferior a 8mm; com ou sem automação externa composta por esteira de entrada e saída de peças, unidade hidráulica, transportador de cavacos, exaustor de nevoas.	30/09/2028
8462.23.00	077	Máquinas dobradeiras de comando numérico (CNC), com sistema de acionamento híbrido servo/hidráulico, com dispositivo "direct drive" - independente do servomotor de cada cilindro, precisão micrométrica no posicionamento do grupo de dobra, com controle em cadeia fechada realizada por sensores inteligentes. Sistema de cunhagem mecânica adaptativa "S-crowning , sistema de medição e correção automática do ângulo de dobra, registro das medições e monitoramento ativo da produção, mesa com comprimento de 3.060mm, disposta com 7 eixos de ação, força máxima de dobra 135T, velocidade máxima de descida e subida 250mm/s e velocidade de dobra de até 15mm/s com profundidade da garganta de 435mm.	30/09/2028
8462.23.00	078	Dobradeiras hidráulicas CNC para chapas metálicas, com força nominal de flexão de aproximadamente 6.000kN (600t), comprimento útil de dobra entre 6.000mm, distância entre colunas entre 4.500 e 5.100mm, profundidade da garganta entre 550 e 650mm, curso do êmbolo entre 290 e 330mm, abertura máxima entre 560 e 640mm, largura da mesa entre 280 e 320mm, velocidade máxima de aproximação entre 80mm/s, velocidade de trabalho ajustável de 0 a 8mm/s, velocidade de retorno entre 70mm/s, motor servo principal com potência entre 40 e 55kW, pressão hidráulica máxima entre 28MPa, tanque de óleo com capacidade entre 700 e 1.100L, sistema de batente traseiro CNC com curso do eixo X entre 780 e 880mm, curso do eixo R entre 180 e 220mm, precisão de posicionamento de até 0,1mm e de 4 a 6 dedos posicionadores.	30/09/2028
8462.24.00	019	Maquinas automáticas para dobrar painéis metálicos, de comando numérico computadorizado (CNC), com capacidade de dobra para cima e para baixo, comprimento máximo de dobra da chapa de 2.000mm, altura de dobra de até 170mm, espessura da chapa compreendida entre 0,4 e 3,0mm, com braço manipulador com movimentação no plano horizontal, para rotação e posicionamento da chapa.	30/09/2028
8462.25.00	008	Máquinas de conformação a frio ("roll forming"), para perfis de aço leve lsf ("light steel forming"), 4 perfis em 1, tamanhos 76mm, 92mm, 152mm e 200mm, com troca automática entre perfis c e u, com flange de 41mm, espessura do material processado 0,8-1,2mm (g550 aço galvanizado), g350 espessura máxima de 2,0mm, aço laminado a frio g550 e chapas de aço galvanizadas, com velocidade de 2.800m/hora, com eficiência de produção entre 15-30m/min, com desbobinador elétrico de braço simples automático acionado por servomotor, com potência de 2,2kW, com capacidade de 2t, com nivelador e endireitador automático, com 8 estações de puncionamento (rebaixo, câmara, corte, entalhe, corte de aba, furo de serviço, estampagem, cisalhamento e furo de parafuso), com sistema de corte hidráulico sem troca de lâmina, motor principal de 15kW, com sistema de controle CNC, software de produção, com impressora jato de tinta de dupla cabeça, com troca de perfil automática e punção em até 5 min.	30/09/2028
8462.26.00	034	Prensas de conformação circunferencial, por sistema tipo mandril, de controle logico programável, para conformação de peças tubulares de 100 a 150mm de diâmetro, para carcaça do diferencial de caminhão, com força de prensagem de 900t de força circunferencial, com sistema de carga e descarga automático.	30/09/2028
8462.26.00	035	Máquinas automáticas de calandragem, para conformação de chapas metálicas em geometrias tubulares (cilíndricas, ovais e especiais), com comando numérico computadorizado (CNC) com interface "touchscreen", sistema de conformação por 4 rolos com múltiplos eixos servoacionados (servomotores) e velocidade variável, com controle programável de raio de curvatura/ângulo de dobra e parâmetros de processo, capazes de processar chapas com espessura de 0,80 a 1,30mm e largura de 186 a 640mm, para obtenção de peças com diâmetro (circular) de 85 a 140mm e faixa oval de 122,5 a 320mm, com alimentação manual da chapa e ciclo automático, com travamento pneumático da peça, comando bimanual de segurança e sistema programável de extração/remover peça ao final do ciclo.	30/09/2028
8462.33.00	002	Guilhotinas hidráulicas CNC para corte retilíneo de chapas metálicas, com capacidade de corte de chapas de até 12mm de espessura e comprimento de corte 6.000mm, equipadas com comando numérico computadorizado, encosto traseiro motorizado com curso entre 800 e 900mm, ângulo de corte ajustável entre 0,5 graus e 2,5 graus, velocidade de operação de 8 a 12cortes/min conforme espessura e curso, sistema hidráulico com motor principal entre 20 e 24kW, tanque hidráulico com capacidade entre 600 e 750L, 26 cilindros de prensagem, conjunto de 6 lâminas segmentadas com comprimento entre 1.000 e 1.050mm cada, profundidade da garganta entre 100 e 150mm, altura da mesa de trabalho entre 1.050 e 1.250mm, braços frontais com comprimento entre 950 e 1.100mm, sistema ativo antitorção para corte de tiras estreitas, carregamento automático a vácuo com capacidade de até 500kg integrado ao ciclo de corte, estrutura monobloco em aço soldado.	30/09/2028
8462.51.00	065	Máquinas para curvar tubos ferrosos e não ferrosos, de comando numérico, com 3 eixos automáticos, com capacidade máxima para tubos de aço de com diâmetro de 90mm x 3mm, tubos de aço inoxidável com diâmetro de 76,2mm x 2mm, comprimento útil de 3.000mm, com lubrificação automática do mandril, laser scanner de segurança, com sistema de curvamento em raio fixo.	30/09/2028
8462.51.00	066	Máquinas automáticas CNC para dobrar a frio tubos metálicos, com 5 eixos interpolados e controlados numericamente, equipadas com sistema de reforço de empuxo axial (booster) instalado no carro de avanço e sincronizado com o eixo de dobra, com capacidade nominal máxima de processamento de tubos de aço carbono com diâmetro externo nominal de 120mm, espessura de parede de 5,5mm e comprimento útil nominal de 5.000mm.	30/09/2028
8462.51.00	067	Máquinas automáticas CNC para dobrar a frio tubos metálicos, com no mínimo 3 eixos interpolados e controlados numericamente, equipadas com sistema de reforço de empuxo axial (booster) sincronizado com o eixo de dobra, com capacidade nominal máxima para processamento de tubos com diâmetro externo nominal igual a um dos seguintes valores: 25,4, 30,0, 38,1, 50,8, 65,0, 80,0, 100,0, 101,6, 120,0, 127,0, 152,4, 180,0 ou 220,0mm, e comprimento útil nominal não superior a 6.000mm.	30/09/2028
8462.59.00	046	Máquinas automáticas para chanfrar e marcar extremidades de barras lisas ou rosçadas e parafusos, de ciclo único e contínuo, com capacidade para processar diâmetros entre 8 e 50mm e comprimentos entre 45 e 1.000mm, equipadas com estação de chanfro duplo (ambos os lados) com velocidade de rotação de 1.100rpm e estação de marcação/estamparia dupla (ambos os lados), dotadas de sistema de carregamento automático por feixe em tanque de alimentação para barras lisas ou rosçadas, sistema de carga e descarga manual opcional para parafusos com cabeça sextavada, com precisão de tolerância de comprimento de +/- 1mm, controladas por comando lógico programável (CLP), potência do motor de cada estação de chanfro com 3HP e potência do sistema hidráulico de 5HP.	30/09/2028
8462.61.00	070	Prensas-tesouras hidráulicas estacionárias, para compactar, enfardar e cortar sucatas metálicas, dotadas de caixa de pré-compactação com sistema de compressão por duas asas hidráulicas independentes ("press-wings"), empurrador hidráulico horizontal e torre de corte com compactador vertical e sistema de cisalhamento, com força de corte igual ou superior a 750t e força total de compactação em cada asa igual ou superior a 300t, dotadas de sensores magnetostrictivos para posicionamento dos cilindros, operando por sistema hidráulico com pressão máxima igual ou superior a 300bar, controladas por sistema eletroeletrônico de automação com PLC, interface de operação com tela digital e controle remoto sem fio.	30/09/2028
8462.90.00	083	Aparadoras rotativas automáticas controladas por CLP, para padronização da altura de corpos de latas para bebidas, de alumínio ou aço, através da remoção de rebarba do topo após processo de estiramento, com capacidade para processar latas com diâmetros 202 a 307 (52 a 84mm) e velocidade máxima de produção igual ou superior a 300 latas/min.	30/09/2028
8462.90.00	084	Máquinas hidráulicas multifuncionais, para trabalhar chapas, barras chatas, maciças redondas e quadradas e perfis metálicos, com múltiplas estações de trabalho integradas de puncionamento, cisalhamento (corte) e entalhamento, com força de puncionamento compreendida entre 35 e 250t, dotadas de sistema de troca rápida de punção; mesas de posicionamento com batentes milimetrados; encosto para posicionamento de peças.	30/09/2028
8463.30.00	249	Combinações de máquinas para trefilação de arames metálicos, próprias para redução controlada do diâmetro de fios de aço carbono, com diâmetro de entrada de 3 a 8mm e velocidade de operação de 65 a 80m/min, compostas de: desbobinador de arame; máquina de trefilação de arame, com 1 tambor e 2 passes de trefilação, dispositivo apontador de arame; bobinador de fios, com PLC, controle de velocidade por inversor de frequência.	30/09/2028
8463.30.00	250	Combinações de máquinas para trefilação, alimentação, endireitamento, tração e corte automático de barras e fios de aço, destinadas ao processamento contínuo de matéria prima para fabricação de elementos de fixação e componentes conformados a frio, compostas de: desbobinador motorizado para alimentação de barras e fios de aço; unidade de alimentação sincronizada ao processo de trefilação; unidade de trefilação por fieira com 1 passagem, apta ao processamento de barras e fios de aço com diâmetro de entrada de 14 a 19mm, produzindo material acabado com diâmetro de 14 a 17mm, com força máxima de trefilação de 3.692kgf; conjunto de endireitamento por rolos para correção do alinhamento do material processado; sistema de tração acionado por conversor de frequência em corrente alternada (CA); medidor eletrônico de comprimento para controle automático do comprimento programado; unidade de corte automático servoacionada; mesa de saída para recepção do material processado; painel elétrico equipado com controlador lógico programável (CLP) e interface homem máquina (IHM), responsável pela sincronização eletrônica entre as operações de alimentação, trefilação, endireitamento, tração e corte, apresentando velocidade de produção de 30 a 40m/min, potência instalada da unidade principal de 45kW, alimentação pneumática com pressão mínima de 0,4MPa, tempo normal de frenagem de até 60s e tempo de parada de emergência de até 5s, destinadas ao processamento de aços carbono e aços de alta resistência mecânica.	30/09/2028
8463.30.00	251	Máquinas automáticas para corte e dobra de arames de aço com diâmetros de 6,00mm a 13,00mm a 500N/mm2 ou diâmetros de 6,00mm a 12,00mm a 750N/mm2, com potência de motor de 7,5kw, destinada a produção de elos de correntes de aço para elevação e movimentação de cargas, com capacidade máxima de produção de 80 peças/min.	30/09/2028
8463.30.00	252	Máquinas para a produção de molas de compressão à direita e/ou à esquerda, sem eliminação de matéria, para conformação à frio, com 6 eixos Comando Numérico Computadorizado (CNC), para trabalhar arames de metal com diâmetros compreendidos entre 10 e 20mm, com 6 pares de rolos de alimentação de arame, velocidade de alimentação compreendida entre 37 a100m/min (dependendo da dimensão do arame a ser utilizado) e monitor "touchscreen".	30/09/2028
8463.90.90	037	Unidades Funcionais para aplicação de componentes em corpos de painéis por rebitagem e soldagem, compostas de: duas células automáticas de rebitagem robotizada; alimentação automática de rebites; marcação a laser no fundo, laterais e interior das painéis; três células automáticas de soldagem por ponto robotizada; robôs para posicionamento das peças para marcação; automação de saída do túnel de lavagem; sistema de transporte multinível de saída do túnel de lavagem; sistema de perfilometria para controle dimensional e identificação de peças; sistema de visão para controle de posicionamento; sistema de supervisão avançada por inteligência artificial na gestão de fluxo das filas de produção; sistema de segurança; software de gerenciamento e controle; painel elétrico; totalmente gerenciada por IHM.	30/09/2028
8464.20.90	249	Combinações de máquinas para tratamento de superfície e acabamento de chapas de rochas ornamentais, para chapas com dimensões máximas de 4.000mm x 2.200mm x 50mm, compostas de: até 22 carros porta chapas motorizados, munidos de suporte para as chapas, com capacidade de carga de até 50t; 4 robôs manipuladores automáticos, com deslocamento em pórtico/trilho e mecanismo de ventosas à vácuo para carregamento, descarregamento e movimentação das chapas; até 4 mesas de rolos à pente com mecanismos automático de rotação para seleção de face; até 11 transportadores de rolos motorizados; 2 grupos de secagem inferior e superior para as superfícies das chapas com sopradores de ar e escovas; até 2 transportadores com mecanismo de rotação; 2 máquina politriz automática de alta performance , sendo uma dotada de 20 mandris e outra dotada de 22 mandris, todos mandris com cabeças polidoras planetárias, equipadas com cabines de isolamento de ruídos, ambas com estrutura tipo "single beam" (viga única), automação/controle por PLC/HMI, monitoramento de desgaste de abrasivo com alarme, lubrificação automática, gabinete elétrico separado com climatização, recursos de ajuste/diagnóstico e controle de parâmetros do processo; 1 "stacker" para armazenagem e movimentação sobre trilhos de pilhas de chapas; 1 elevador vertical para inserção e extração das chapas no forno; 1 forno vertical para tratamento das chapas com 40 andares com dupla coluna com capacidade de armazenamento de até 80 chapas (40+40); 1 enceratriz automática para aplicação de cera e polimento final com 6 mandris; 1 transportador equipado com scanner/medidor automático de dimensões por visão (equipamento de medição dimensional), com câmera/iluminação/IHM e impressora de etiqueta/QR; 1 máquina automática para aplicação de película de filme plástico com capacidade de armazenagem de até 3 rolos e mecanismos de corte do filme; 1 carro transportador de transferência motorizado; 2 mecanismos de captação de odores e guarda-corpo para as áreas de risco da linha.	30/09/2028
8464.20.90	250	Combinações de máquinas para calibragem e levigamento/polimento de superfícies de chapas de rochas ornamentais compostas de: robô carregador automático de entrada lateral, para chapas, com mecanismo de ventosas operando por sucção com bombas de vácuo, dotado de mesa giratória à pente com rolos transportadores motorizados e capacidade de 1.200kg; 3 plataformas motorizadas rotativas porta-chapas com capacidade de 68 ton.; até 8 mesas transportadoras de rolos motorizados para a conexão entre as unidades do circuito com 1 dispositivo de rolos retráteis; máquina calibradora planetária para a calibragem de chapas de até 2200mm de largura com uma espessura variável de 10 a 100mm equipada com 2 cabeças planetárias de calibragem com um diâmetro externo de 2350mm, cada cabeça é equipada com um grupo de 24 eletrofusos independentes e com um mecanismo de resfriamento que transporta água de forma contínua e precisa para os eletrofusos e as ferramentas; Máquina polidora automática de viga móvel única com 3 pontos, com velocidade transversal de até 70 m/min., para levigamento e polimento de chapas de rochas ornamentais com largura máxima processável de 2.200 mm, equipada com 20 mandris do tipo ROTOR fixados e alinhados por mecanismo especial de geometria esférica, dotados de mecanismo de transmissão intrinsicamente balanceado e acionamento por contrapressão pneumática, sendo 3 mandris destinados às operações de levigamento, com potência individual de até 18kW (2 motores de 9kW), e 17 mandris destinados às operações de polimento, com potência individual de até 15kW (2 motores de 7,5kW); com 23 cabeças de trabalho intercambiáveis para operação nas configurações de polimento ou levigamento e polimento, sendo 20 do tipo "Antishock", cada uma provida de 7 setores abrasivos tangenciais oscilantes com movimento pendular e acionamento sequencial, e 3 cabeças com 5 pratos orbitais para utilização de coroaas diamantadas; mecanismo automático de leitura do perfil das chapas por barra de escaneamento composta por fotocélulas e mecanismo de medição da espessura por tecnologia ultrassônica sem contato, instalados na entrada da máquina; equipada com até 20 reguladores eletrônicos individuais de pressão e contrapressão das cabeças de trabalho com tecnologia "Smart Touch"; mandril adicional provido de escova giratória para lavagem automática da superfície das chapas durante o processo produtivo; grupo com 3 ventiladores de secagem das superfícies superior e inferior da chapa; descarregador automático de saída para chapas, com ventosas, com capacidade de 1.200kg; com proteções físicas simples ou combinada com proteção fotoelétricas de segurança para todas as áreas de risco da linha; painel elétrico principal e painéis secundários de controle.	30/09/2028
8464.20.90	251	Combinações de máquinas para tratamento da superfície de chapas de rochas ornamentais, compostas de: carregador automático de alimentação de chapas com capacidade de até 1.000kg, equipado com sistema de ventosas com rotação completa de 360 graus e sistema "bookmatch" de alinhamento estético dos veios das chapas, operando com bomba de vácuo; até 2 cavaletes de suportes giratórios motorizados de dupla face com capacidade de 20t; até 2 mesas transportadoras de rolos motorizados para a conexão entre as unidades do circuito; máquina para o polimento de chapas com até 2.200mm de largura composta de 20 mandris alinhados e distribuídos em 2 pontes porta mandris móveis com movimentação síncrona ou independente, com 10 mandris por ponte, munidos de cabeçotes de polimento com 6 setores abrasivos, para o processamento simultâneo de chapas de larguras diferentes, com deslizamento transversal de até 70m/min, sistema de controle pneumático de pressão de trabalho dos mandris , sistema de leitura do perfil da chapa instalado na entrada da máquina controlado por CLP integrado ao sistema eletrônico de detecção precisa da área de polimento da chapa e composto por barra de escaneamento com fotocélulas e sensores eletrônicos de detecção direta à distância, medidor de espessura das chapas por meio de tecnologia de ultrassom sem contato; PC industrial (IPC) com interface gráfica (HTMLI) e tela "touchscreen" intuitiva de alta resolução, para controle centralizado e gerenciamento avançado das funções da máquina; sistema de lubrificação centralizada automática dos mandris e cabeçotes de polimento, sistema "stop & go" com interrupção automática do funcionamento dos motores, sistema de recuperação de energia por meio de inversores de frequência na desaceleração e frenagem das pontes, sistema de suporte remoto e estrutura de base reforçada; mesa transportadora de rolos motorizados, com ventiladores centrífugos de alta eficiência e escova, para secagem homogênea e limpeza da chapa; enceratriz com ponte móvel com 4 mandris com motores individuais, com pulverização e distribuição automáticas da cera e escovas rotativas para tratamento superficial das chapas; descarregador automático de saída para chapas com capacidade de até 1.000kg, equipado com sistema de ventosas com bomba à vácuo; painel elétrico principal climatizado e quadros secundários de controle.	30/09/2028
8464.90.19	322	Combinações de máquinas para processamento automático de chapas de vidro plano, compostas de: 1 mesa de carregamento e uma de descarregamento com acionamento por servomotor; máquina automática integrada para processamento de vidro plano, controlada por CNC, com duas ou mais células para usinagem de bordas de chapas de vidro de 2 a 6 mm de espessura, dimensões de 2.000 x 1.200mm ou superior, com ou sem célula de corte do vidro; máquina horizontal para lavagem e secagem de vidros.	30/09/2028



8477.10.29	019	Máquinas de moldar por injeção horizontal peças de material termoplástico, acionadas por sistema servo-hidráulico e/ou elétrico, dotadas de: unidade de fechamento horizontal de 2 placas com força de fechamento de 40.000kN; unidade de injeção com diâmetro da rosca de 240mm, capacidade (volume) de injeção de 63.335cm3; painel elétrico com IHM (Interface Homem-Máquina) e CLP (Controlador Lógico Programável).	30/09/2028
8477.10.29	020	Máquinas de moldar por injeção horizontal peças de material termoplástico, acionadas por sistema servo-hidráulico e/ou elétrico, dotadas de: unidade de fechamento horizontal de 2 placas com força de fechamento compreendida entre 16.500 e 90.000kN; unidade de injeção com diâmetro da rosca compreendido entre 165 e 300mm, capacidade (volume) de injeção compreendida entre 22.238 e 141.372cm3; painel elétrico com IHM (Interface Homem-Máquina) e CLP (Controlador Lógico Programável	30/09/2028
8477.10.29	021	Máquinas automáticas para moldar recipientes de polietileno tereftalato (PET) de 120mL, com capacidade de até 20 cavidades, compostas por: estação de injeção, estação de estiramento/sopro e estação de ejeção; com força de fechamento de injeção de 622,3KN e força de fechamento do sopro de 332,6KN; estiramento e sopro através de calor residual; sistema de recuperação de ar integrado; unidade de potência hidráulica enclausurada com motor elétrico refrigerado a água; painel elétrico; refrigeração de gargalo, redução de curso de abertura de molde, base para moldes, estirador e molde de sopro e controlador lógico programável (CLP).	30/09/2028
8477.20.10	495	Combinações de máquinas para extrusão de chapas alveolares de polipropileno, de parede simples, com largura de 1.220mm e espessuras de 2, 3 e 4mm, com capacidade de produção até 300kg/h, compostas de: extrusora monorrosca, com diâmetro nominal da rosca de 120mm e razão L/D 33:1, incluindo sistema de degasagem a vácuo; alimentador a vácuo; sistema de dosagem gravimétrico de quatro componentes, instalado acima da extrusora em plataforma de aço com escadas e guarda-corpo; trocador de telas; bomba de engrenagem; cabeçote de extrusão tipo T; 2 lâminas de ar; mesa de calibração; puxador primário; forno de recozimento; sistema de resfriamento por ar; transportador com suporte de resfriamento e cortador lateral; unidade de tratamento corona; puxador secundário; guilhotina automática com empilhador; gabinete elétrico com CLP.	30/09/2028
8477.20.10	496	Combinações de máquinas para produção simultânea de 2 tubos de PVC com diâmetro nominal externo compreendido de 20 a 50mm, formadas por: 1 extrusora de dupla rosca paralelas com capacidade de produção compreendida de 400 a 500kg/h, roscas com diâmetro nominal de 75mm e razão LD 36:1, com sistema de alimentação de dupla rosca, adaptador, sistema de controle com CLP e gabinete elétrico com ar condicionado; cabeçote de cavidade dupla, com todos os elementos necessários para a produção de tubos com diâmetros externos nominais compreendidos de 20 a 50mm, com estrutura de suporte; tanque de calibração a vácuo, com câmara dupla e comprimento de 9.000mm; impressora a laser para marcação de tubos; puxador de duas garras (cavidade dupla) com velocidade de puxamento variável de 0,1 a 20m/min; unidade de corte de dupla cavidade equipada com coletor de fumaça; máquina automática para produzir bolsas de acoplamento simultaneamente em 2 tubos, contendo forno com aquecimento por raios infravermelhos e incluindo conjuntos de elementos de conformação para diferentes tipos de embolsamentos e diâmetros de tubos; e gabinete elétrico.	30/09/2028
8477.20.10	497	Combinações de máquinas para extrusão, filtragem e formação de bobinas de materiais termoformáveis a partir de PET reciclado, para aplicação em embalagens para contato direto com alimentos, compostas de: sistema de transporte, misturador gravimétrico por batelada, separador de metais, alimentador rotativo, unidade de sucção de pó, sistema multifuso de extrusão com tambor central rotativo contendo 8 fusos individuais e diâmetro do fuso de entrada de 160mm, unidade de aquecimento e resfriamento do fuso através de óleo térmico circulante, sistema de vácuo para degasagem e descontaminação na fase fundida, sistema de filtragem com disco rotativo de tela com pressão operacional constante e sistema autolimpante integrado com pistão, grau de filtração de 75 a 125 micrômetros, unidade de medição da viscosidade automática em linha, sistema de bombeamento e mistura estática do fundido, sistema de formação e acabamento da chapa, acumulador e sistema de bobinamento, sistema de controle; com capacidade máxima de produção de até 1.500kg/h, largura máxima da chapa de 900mm e espessura de 130 a 1.200 micrômetros.	30/09/2028
8477.20.10	498	Máquinas extrusoras de materiais termoplásticos, para fabricação de filme plástico geomembrana de 3 camadas com largura útil de até 8.000mm, compostas de: grupo de dosagem gravimétrico com lote de 4 componentes diferentes por extrusora; 3 extrusoras com conjuntos de rosca e canhão universal para processamento de resinas de polietileno e polipropileno, com diâmetros de rosca de, respectivamente, 85mm, 200mm e 85mm; sistema para texturização das lâminas internas e externas; cabeça de coextrusão de 2.300mm de diâmetro; sistema de resfriamento interno do balão; anel de resfriamento de duplo lábio; sistema de medição e controle automático de espessura; gaiola guia para o balão e calibração primária; grupo de arraste superior; sistema de corte central; grupo de arraste adicional; dispositivo de acumulação com 25m; bobinador duplo com trocador automático de bobinas; sistema de supervisão da linha com hardware e software inclusos, 2 telas touch de 24 polegadas e impressora; painel elétrico geral.	30/09/2028
8477.20.10	499	Unidades funcionais de extrusão por sopro para produção de filmes barreira plásticos, biorientados, de 7 camadas, largura de trabalho de 200 a 450mm (filme tubular achatado), espessura do filme entre 44 e 76µm, dotadas de cabeçote de sopro para 7 camadas com matriz de diâmetro 120mm; 7 extrusoras rosca única com diâmetro de 30 ou 45mm, independentes, sendo 3 com diâmetro de rosca de 45mm e 4 com diâmetro de 30mm; 6 bombas de engrenagem para massa fundida com regulagem de pressão; 6 trocadores de tela; pulverizador de pó antiaderente com sucção; seção de pré-formação e calibração do tubo; 3 unidades de tração; seção de orientação transversal por aquecimento em água quente; anel de resfriamento com soprador e trocador de calor água-ar; dispositivo ultrassônico para medição contínua do diâmetro do balão; sistema de recozimento por ar quente; controle automático de borda do filme; sistema de medição contínua da largura do filme; unidade dançarina para controle de tensão; bobinador automático tipo torre; sistema gravimétrico de alimentação e dosagem de matérias-primas com múltiplos dosadores gravimétricos e moegas de pesagem; controle integrado com CLP, comunicação Ethernet-Profinet e interface homem-máquina com tela sensível ao toque.	30/09/2028
8477.20.90	184	Trituradores industriais de duplo eixo, para redução dimensional de plásticos e outros materiais de média e baixa dureza, dotados de câmara de corte, duplo eixo com rotores contrarrotativos, conjunto de facas de corte de alta resistência, motores elétricos, transmissão por polias e correias, controlador lógico programável (CLP) e estrutura com dispositivo de retenção de partículas e reforço nas áreas de corte; com rotores de larguras de até 2.100mm, diâmetro dos rotores até 600mm; com funções automáticas de partida, parada e reversão sob sobrecarga e de revestimento por solda laser SKD11 nos rotores e componentes sujeitos a desgaste.	30/09/2028
8477.20.90	185	Extrusoras farmacêuticas automáticas de fusos gêmeos contínua por fusão a quente, para extrusão e granulação, com capacidade nominal de produção para compostos de granulação por roscas gêmeas, com diâmetro de rosca igual ou superior a 40mm, com torque dos parafusos igual ou superior a 827Nm, com velocidade do parafuso igual ou superior a 500rpm, equipada com zonas de aquecimento, dosador gravimétrico de pós, alimentador volumétrico de líquidos dotado de bomba peristáltica, bicos de injeção de líquidos, canal de alimentação com parede subdividida, capaz de realizar extrusão, bem como a granulação por fusão a quente, controle de temperatura, refrigeração por esteira de refrigeração com design específico para atender aos requisitos farmacêuticos, sistema de controle conforme CFR 21 parte 11, controlador lógico programável (CLP) e interface IHM com display.	30/09/2028
8477.30.90	122	Máquinas de modulação por insuflação (sopro) de termoplástico de alta densidade (PEAD), para produção de container IBC plásticos de 1.000L, força de fechamento de 1.200kN à 1.500kN, dotadas de: cabeçote acumulador três camadas, com 3 extrusoras, diâmetros de 120mm, 90mm, 90mm, com capacidade de plastificação total igual ou superior a 600kg/h, mas inferior ou igual a 800kg/h, controlador de espessura do "Parison" por 200 pontos; controle radial do "Parison"; com molde de sopro especial para IBC, com sistema de rebarbação automático e robô manipulador de peças; painel elétrico; controlador lógico programável (CLP).	30/09/2028
8477.51.00	002	Máquinas para fabricação de pneus, com acionamento elétrico/eletrônico, controladas por servomotores, programados via CLP, dotadas de servidor de cinta de aço/tecido, tambor construtor de cinta de aço/tecido, anel transferidor de cinta, roletadora para acomodação de material no pneu e sistema de indicação de posição por feixe indicador; transferência por pega pneumática e magnética, tolerância de centralização de aplicação da cinta de mais ou menos 3mm, atendendo requisitos normativos CE e NR 12; com capacidade para pneus de aro de 32 a 54 polegadas, largura de cinta de 240 a 1335mm, comprimento de cinta de 3879 a 5584mm, ângulo de cinta de 25 a 39 graus, diâmetro de tambor de 840 a 1870mm e peso de pneu de 50 a 360kg; utilizadas na aplicação de cintas e bandas e pela conformação do pneu antes do processo de cura.	30/09/2028
8477.59.90	702	Corrugadores de tubos de PVC, PE ou PP com capacidade para produzir tubos corrugados com diâmetros externos compreendidos de 20 a 32 mm, velocidade mecânica máxima de 80m/min por bomba de vácuo para economia de energia, capacidade de produção máxima de 260kg/h de PVC e 230 kg/h de PE/PP, incluindo cabeçotes e seus elementos para produção de tubos com diâmetros externos específicos de 20, 25 e 32mm, comprimento de corrente livre de 6332 mm e comprimento de corrente fechada de 2770 mm, 3 conjuntos de 108+8 elementos de conformação com comprimento unitário de 56,54 mm, dispositivo e cabeçote para inserção de arame, tanque de resfriamento por água com puxador e acessórios para cada diâmetro de tubos.	30/09/2028
8477.59.90	703	Unidades funcionais para fabricação de balões de látex por meio de banho de imersão, compostas de: tanque de limpeza química das formas para lavagem acida e alcalina, tanque de rinsagem quente, tanques de aplicação de coagulantes, tanque de pré-lixiviação, tanque de pós lixiviação, tanques de aplicação de "slurry", todos com aquecimento por queimadores infravermelho a gás; tanques de imersão em latex com resfriamento; tanques de mistura com agitadores para preparação química; tanque de lavagem das formas através de escovas; estufas de cura e secagem munidos de queimadores à gás e ventiladores; secadores rotativos com aquecimento elétrico; moinho para homogeneização e moagem de compostos químicos; máquina de extração de balões por jato de ar; máquina para produção do cordão; impressora de balões; transportador de correntes; e painel elétrico com IHM (Interface Homem-Máquina).	30/09/2028
8477.59.90	704	Máquinas para formação de estruturas tubulares/tanques de PRFV (plástico reforçado com fibra de vidro) com diâmetro compreendido entre 2.700 e 4.300mm e comprimento máximo de 9.000mm, através do processo de "Filament Winding", dotadas de: mandril motorizado com sistema de expansão e contração; cabeçote de acionamento; suporte traseiro com unidade de rolagem e cilindro pneumático; e painel de controle com IHM (Interface Homem-Máquina) e CLP (Controlador Lógico Programável).	30/09/2028
8477.59.90	705	Máquinas automáticas para moldagem de embalagens rígidas em termoplásticos, por sistema de estágio único de 3 estações rotativas de injeção, estiramento/sopro e ejeção, sem etapa de reaquecimento da preforma, compatíveis com materiais PET, PEAD, PP, TRITAN, PC, PA, COP, COC, PSAl, AS, PMMA, PETG, PCTA, PCTG, PPSU, PES, PET RECICLADO, PLA, com capacidade de injeção de 80,4 a 1.533,2cm3/ciclo, força de injeção de 148,0 a 859,0kN, força de fechamento do molde de injeção de 123,7 a 2.902,8kN, curso de abertura do molde de injeção de 265,0 a 1.200,0mm, força de fechamento do molde de sopro de 35,2 a 712,5kN, curso de abertura da unidade de sopro de 15 a 220mm, curso de abertura do molde de gargalo de 10 a 27,5mm, pressão hidráulica de 14 a 17,5MPa, pressão de ar de sopro de 2,0 a 3,5 MPa, pressão de ar operacional máximo de 0,98MPa, potência do motor da bomba de 20 a 75kW, potência de aquecimento do canhão de 7,050 a 48,660kW.	30/09/2028
8477.59.90	706	Máquinas de compressão para fabricação de tampas de 38mm, dotadas de unidade de plastificação/extrusão e unidade de compressão, potência instalada de 88kw, sistema de inspeção com potência instalada de 2,2kW, corte e dobra de lacre com potência instalada 3,2kW, sistema de resfriamento de tampa com potência instalada 2,2kW e pressão de 8bar.	30/09/2028
8477.80.90	010	Máquinas de rebarbação criogênica, para peças de borracha e plástico, com utilização de 1 tanque criogênico fixo ou móvel com nitrogênio líquido, temperatura máxima de resfriamento no equipamento de -129 graus Celsius (-200 graus Fahrenheit), contendo cesto com velocidade variável, capacidade efetiva para 56,34L (2ft3) de peças (56,60L de capacidade do cesto de rebarbação criogênico), com jateamento de mídia plástica com velocidade máxima de 10.000rpm e, com fornecimento de ar para travas de segurança e separação por sopro, com sistema PLC.	30/09/2028
8477.80.90	011	Unidades funcionais para otimizar a fase de resfriamento, secagem e classificação de grânulos poliméricos de polímeros como LDPE, LLDPE, HDPE, PP e PE, com teor de carga (TiO2 ou CaCO3) entre 20% e 70%, produzidos por granulador submerso, com resfriamento secundário de alta eficiência, secagem centrífuga para remoção de umidade residual, classificação e separação de grânulos, coleta de resíduos finos e recuperação de material, capacidade de projeto de 4.000kg/h, consumo elétrico total de 171,9kW e vazão de água de processo (em operação) de 45m3/h, compostas de: esteira transportadora espiral, para resfriamento secundário dos grânulos; secador centrífugo de grânulos, para secagem centrífuga e remoção da umidade residual; classificador de grânulos, para separação de aglomerados e de grânulos fora de especificação; ciclone coletor de finos, para recuperação de finos e partículas leves gerados pelo processo; sistema de água de processo, para resfriamento e recirculação da água em circuito fechado; e painel elétrico de comando com controlador lógico programável, para comando e supervisão da unidade.	30/09/2028
8477.80.90	012	Combinações de máquinas para fabricação de tampas plásticas de dimensões máximas de 41mm de diâmetro externo e 25mm de altura, para garrafas de plástico, com capacidade máxima de produção de 2.000unid/min, compostas de: alimentador automático de matéria prima; dosador volumétrico; prensa rotativa hidráulica de compressão continua para moldagem com até 48 cavidades com sistema de secagem dos moldes por ar com trocador de calor, sistema de extrusão de plástico e sistema de controle de temperatura; resfriador rotativo de tampas através de fluxo de ar; máquina rotativa de corte e dobra para formação de lacres, com 12 estações, acionada por motor elétrico "brushless" (sem escovas); sistemas de inspeção visual por câmeras, com rejeição de tampas defeituosas; transportadores; e painéis elétricos com IHM (Interface Homem-Máquina).	30/09/2028
8477.80.90	013	Combinações de máquinas para produção de tubos corrugados de PEAD de parede dupla com diâmetro interno compreendido entre 250 a 1.000mm, compostas de: extrusora morosca com diâmetro nominal de 120mm, capacidade de produção máxima de até 800 kg/h, incluindo sistema de alimentação automático, sistema de desumificação; extrusora morosca com diâmetro nominal de 90mm, capacidade de produção máxima de até 500kg/h, incluindo sistema de alimentação automático, sistema de desumificação; cabeçote de extrusão e conjunto de ferramentas para cada diâmetro; corrugador com 38 pares de blocos de moldagem (segmentos) refrigerados a água; máquina de corte automática; máquina automática para formação de bolsas de acoplamento na extremidade dos tubos, com 2 fornos internos, incluindo soquetes para formar bolsas; sistema de controle com controlador lógico programável para todas as máquinas.	30/09/2028
8477.80.90	014	Unidades funcionais para processamento contínuo de tecido emborrachado reforçado com fios de poliéster ou nylon, utilizado na fabricação de molas pneumáticas, com processamento contínuo, compostas de: desbobinador rotativo de dupla posição, sistema de correção automática de alinhamento, refilador lateral, perfurador rotativo com aquecimento, transportadores por esteiras e mecanismos de sopro de ar para redução de aderência, estação de corte angular com ferramenta de corte rotativa e carro servoacionado, sistema de transferência entre estações por pinça pneumática servoacionada, robô industrial para emenda automática com sistema de visão, 4 estações de bobinamento com correção de desvio e controle automático de tensão, CLP de segurança e IHM integrados; próprias para bobinas de alimentação com largura máxima de 1.450mm, materiais processados com largura de 300 a 950mm, espessura 0,6 e 3,00mm, ângulo de corte programável de 30 a 80 graus e capacidade produtiva de até 13peças/min (dependendo da largura do material processado).	30/09/2028
8477.80.90	015	Máquinas moldadoras para produção de tampas plásticas por compressão, com capacidade de 1.200 a 2.000tampas/min, dotadas de: mesa rotativa (carrossel) com 48 cabeçotes portamoldes, com sistema de inspeção eletrônica de tampas, para detecção de defeitos em tempo real, com descarte automático, com tambor de resfriamento para tampas; ferramental de compressão para tampas; extrusor termocontrolado; dispositivos de alimentação do "compound" e "dosificador"; com elevador e orientador centrífugo para posicionamento de tampas; transportador de tampa a ar, painel elétrico; dobradora e cortadora tipo rotativa, com eixos verticais, para executar corte e dobra de bordo para formação do anel do lacre de garantia com seu respectivo ferramental, com sistema de inspeção eletrônica de tampas, para detecção de defeitos em tempo real, com descarte automático, com tambor de resfriamento para tampas; com CLP.	30/09/2028
8477.80.90	016	Máquinas de solda e confecção de sacos de plástico polietileno, com capacidade máxima de produção de até 500kg/hora em extensão, para largura máxima de até 3.200mm, para espessura de trabalho de camada única de 250 a 500 micras.	30/09/2028
8477.80.90	017	Silos desenvolvidos especificamente para armazenagem de resinas e/ou "flakes", livres de contaminação , nas formas de politereftalato de etileno (PET), de densidade aparente igual ou superior a 0,50kg/dm cubico, cada um dotado de 1 ou mais silos modulares, tipos saia longa ou curta, fabricados em alumínio com tecnologia de aparafusamento sem choque (shock-free), com ou sem unidade de alimentação e/ou de descarga, cada um com diâmetro externo igual ou superior a 4,5m e altura total de até 30m, com capacidade de armazenamento bruto igual ou superior a 350m cubicos, cada um, dotado de escada marinhoeiro, tubulação de alimentação, chaves de nível, lâmina de fechamento no bocal de descarga, caixa de extração à vácuo e guarda-corpo.	30/09/2028
8477.80.90	018	Unidades funcionais para produção de chapas de politereftalato de etileno (PET), polipropileno (PP), poliestireno (PS) ou ácido polilático (PLA), virgem ou reciclado, com espessura entre 0,15 e 1,5mm e largura máxima de 1.620mm, compostas de: extrusora principal monorrosca de 160mm (L/D 33:1, 315kW) e coextrusora monorrosca de 130mm (L/D 33:1, 160kW), ambas com 7 a 9 zonas de aquecimento, motores síncronos e redutores; 2 trocadores de tela hidráulicos duplos, 2 bombas de engrenagem, bloco de alimentação A/B/A; calandra de 3 rolos (500/700/700mm) com controle de temperatura ±1 grau celsius e laminação a quente, sistema de resfriamento e corte de bordas com facas circulares e eliminador de estática; unidade de aplicação de silicone em ambos os lados com fornos de secagem, estação de tração servo-controlada e rebobinadeira independente de 6 posições com troca automática; medidor de espessura não-contato (raio-x) e dispositivo antieletrostático permanente; dotadas de painel elétrico completo com CLP e interface HMI.	30/09/2028



8477.90.00	554	Máquinas semiautomáticas para corte de tubos de nylon, com estrutura em perfil de alumínio 45 x 90mm, equipadas com rolos de alimentação para separação das trilhas, carcaça de segurança, guia de alimentação ajustável por pinos de travamento para 8 tipos diferentes de mangueiras, sistema de alimentação por correia motorizada, correia inferior motorizada e correia superior pneumática com comprimento efetivo de 400 x 30mm, sistema de medição de comprimento por unidade codificadora, sensores para detecção do material e mesa de deslocamento motorizada para até 8 unidades guias, módulo de corte pneumático para cortes de tubos com diâmetro máximo de 18mm, acompanha 6 conjuntos de guias para diâmetros de 6, 8, 12, 13, 15 e 16mm e mesa de depósito com computador e software de montagem para processamento de listas de peças, componentes pneumáticos integrados, desenrolador de duplo nível, 2 andares e sistema de desenrolamento freado, projetado para bobinas de mangueiras com as seguintes dimensões: diâmetro externo máximo de 850mm, diâmetro interno entre 500 e 520mm, altura máxima da bobina de 360mm e peso máximo de 50kg.	30/09/2028
8477.90.00	555	Cabeçotes de Co Extrusão com 01 Canal; COEX 5 Camadas completo com: 3 adaptadores para extrusoras horizontais; Programador de espessura axial elétrico; sistema de programação de espessura radial PWDS / SFDR de dois atuadores servo acionados; cabos dos motores; cabos de sensores; Extrusora 40/25; Extrusora 30/25D; 4 funis para resina de barreira; adesivo e purga; painel elétrico de controle com ar-condicionado.	30/09/2028
8479.81.90	535	Combinações de máquinas, inteiramente automáticas, para bobinamento, em carretéis para venda a varejo, de condutores elétricos com secção transversal maior ou igual a 0,5mm e menor ou igual a 20mm; diâmetro do carretel de saída maior ou igual a 152mm e menor ou igual a 800mm; com desbobinador com diâmetro do flange da bobina de alimentação maior ou igual a 400mm e menor ou igual a 2.600mm; puxador tipo cabestrante; compostas de: acumulador vertical e controle de tensão de desbobinamento, bobinadeira automática, com um ou dois cabeçotes operacionais, medidor de comprimento para velocidade de até 1.000m/min e precisão de 0,3%, carga e descarga automática dos carretéis, corte automático do condutor, aplicação de filme plástico em torno no carretel, aplicador automático de rótulos nos carretéis; e interface homem máquina.	30/09/2028
8479.81.90	536	Unidades funcionais de decapagem química por empuxo com 3 estágios de tratamento químico, próprias para tratamento superficial de bobinas de aço carbono; com velocidade máxima nominal de operação de até 120m/min; para operação com tiras de aço de espessura nominal na faixa de 1,5 a 9,5mm e largura nominal na faixa de 800 a 2.000mm; compostas de: cavaletes para bobinas; tesouras de corte transversal; abridores de bobinas; removedores de sucatas; dispositivo de medição dimensional de bobinas; transportadores de bobinas; desbobinador de duplo mandril; rolo anti-quebra de bobina; rolo defletor de entrada com dupla tração; centralizadores de tira; desempenador de tira; controladores de posição de tira; tracionadores de tira; mesas basculantes; punctionador de cantos; dobrador de extremidades da tira; seção de desengraxe de tira; tanque de decapagem química contínua de três estágios com fluxo contracorrente; enxaguador de tira com fluxo contracorrente em cascata; secador de tira operado a ar quente; estação de inspeção; tensionador de tira; mesa de transferência de tira; dispositivo de transferência de tira; bobinador de 4 segmentos com expansão hidráulica; enrolador de correia; bombas; válvulas; instrumentos de medição e controle, compreendendo medidores de temperatura, medidores de pressão, medidores de vazão, sensores de posição e controladores de processo.	30/09/2028
8479.81.90	537	Combinações de máquinas para trefilar e esmaltar horizontalmente fios elétricos isolados, de forma contínua, para trabalhar com fio de cobre e/ou alumínio, com capacidade de produção simultânea de fios em múltiplas linhas, diâmetro máximo do fio de entrada de 3,800mm, diâmetro de saída do fio isolado compreendido de 0,150 até 2,500mm, com velocidade máxima de trabalho de até 1.400m/min; compostas de: unidades de trefilação em linha; fornos de cura horizontal; câmaras de resfriamento do fio; painéis elétricos de comando e de controle; tanques de esmalte com aquecimento e resfriamento; unidades bobinadoras de fio esmaltado com troca do carretel automática; unidades de limpeza do fio; detectores de temperatura de saída do fio esmaltado; aplicadores de lubrificante no fio; com opção de inclusão de recozedores e unidades de geração de vapor do tipo recuperação de calor.	30/09/2028
8479.81.90	538	Equipamentos para alívio de tensões residuais por vibração, usado no tratamento de metais durante/ após soldagem ou entre etapas de usinagem, podendo ser aplicado em peças de 1kg até 150t, tempo médio de processamento de 15 a 30min (de acordo com o peso da peça), raio de ação de 1,5m de distância do motor de vibração, modos de operação: manual e automático, compostos por: motor ou unidade vibratória, gabinete monobloco com painel de operação e impressora, cabo coaxial, acelerômetro e demais acessórios para montagem e funcionamento do equipamento.	30/09/2028
8479.81.90	539	Unidades funcionais totalmente automática para processamento de fios elétricos de 0,22 a 4,0 mm2, equivalentes à faixa AWG 12 a AWG 28, com comprimentos de 230 a 3.000mm, eficiência operacional estimada de 85% e taxa de perda menor ou perda de 1,0% para cabos redondos, sendo possível realizar operações de crimpagem, solda ultrassônica, aplicação de tubo termorretrátil, alimentação automática, alinhamento, corte, decapagem, dotada de sistema de alimentação por 8 módulos para até 8 vias ou cores; sistema de inspeção do comprimento decapado, posicionamento e união de fios; sistema de crimpagem com 6 estações de crimpagem servoacionadas, com força nominal de 3 toneladas por unidade, curso de 40mm, compatíveis com terminais padrão OTP, AMP e padrão europeu, com ajuste servoassistido de altura de crimpagem e monitoramento de força; módulo de soldagem ultrassônica em configuração de 1:1 até 4:4, com capacidade aproximada de 30s/peça na configuração 4:4, equivalente a cerca de 3,5 a 3,75s/circuito com inspeção da solda por câmeras CCD; sistema de aplicação, posicionamento, tracionamento	30/09/2028
		e aquecimento de tubo termorretrátil com diâmetro de 6mm x 50mm; sistema de retirada automática do produto acabado; Servo motores e sistemas servoacionados de movimentação, posicionamento e transferência dos fios; Grampos rotativos servoacionados para formação em "U"; Faca de corte e decape de 1,0 a 20 mm, com acionamento por servo motor e fuso de precisão; Dispositivo de vácuo para remoção de partículas plásticas; Sensores de presença de fio e terminal; analisador de força de crimpagem e câmeras de inspeção; Dispositivos internos de transporte e transferência entre as estações; alimentação elétrica AC 380V / 60Hz e alimentação pneumática por ar comprimido de 0,5 a 0,7Mpa; Painel de operação com interface homem-máquina (IHM) Controle por CLP.	
8479.81.90	540	Máquinas automáticas, destinadas ao processamento de fios elétricos, realizando operações integradas de corte, decapagem, inserção de isoladores ("sleeve") e crimpagem de terminais em um único ciclo produtivo, com compatibilidade operacional, permitindo o processamento de fios finos e grossos na faixa de AWG24 até AWG14, incluindo fios de PVC, Teflon e fios trançados para alta temperatura, dotado de 2 prensas para crimpagem de terminal com força de pressão de 2t; módulos para cortar fios no comprimento programado, com precisão de corte de 0,5mm, Painel de controle de operação, Tensão de alimentação AC 220V, 50Hz.	30/09/2028
8479.81.90	541	Máquinas automáticas para processamento de fios elétricos, realizando operações integradas de corte, decapagem e crimpagem de terminais em um único ciclo produtivo, capacidade de 2000 a 3000 peças/h (C=150mm), faixa de fios: AWG24# a AWG12# (personalizável), comprimento de corte: 65 a 9999mm (personalizável), precisão de corte: 0,5mm +, comprimento de corte x 0,2mm, dotadas com 3 prensas para aplicação de terminais compatíveis com aplicadores do tipo europeu OTP, europeu (Mecal) e coreano, com capacidade para execução de crimpagem de junção de até 3 terminais em configuração tipo "V" ou simples, permitindo também a aplicação de fios diferentes ou iguais em ambas as extremidades do fio, força de crimpagem de 2,0T, painel de controle de operação, alimentação AC220V/50/60Hz.	30/09/2028
8479.81.90	542	Máquinas automáticas para processamento de fios e cabos elétricos realizando operações integradas de corte, decapagem e crimpagem de terminais em um único ciclo produtivo de 600conjuntos/hora; dotadas de Painel de controle de operação; 4 prensas independentes para instalação de aplicadores de terminais, força de crimpagem de 20KN; 3 unidades de alimentação de fios que permitem o processamento de diferentes tipos de fios, incluindo fios com diferentes diâmetros ou cores; Estação de crimpagem, com força de pressão de 2t capacidade para execução de crimpagem de junção de até 4 terminais em configuração tipo "W" ou simples, permitindo também a aplicação de terminais diferentes ou iguais em ambas as extremidades do fio; módulos para cortar cabo no comprimento programado, sistema de descarga de peças.	30/09/2028
8479.82.10	414	Misturadores tridimensionais para sólidos e líquidos, com recipiente articulado por junta universal, dotados de eixo interno e eixo externo com velocidades variáveis de 0 a 31rpm por inversores de frequência, capacidade para recipientes entre 5 e 200L, volume útil entre 4 e 160L, carga máxima de 400kg, potência instalada de 6,1kW, controlador lógico programável e interface homem-máquina com armazenamento de até 99 programas de mistura com interface de operação via terminal Ethernet/Profinet, grau de proteção IP55, tensão de operação trifásica de 380VAC, recipientes intercambiáveis de aço inoxidável, adaptadores de acoplamento e sistema de carga e descarga dos recipientes.	30/09/2028
8479.82.10	415	Misturadores multipropósito, de bancada, para uso em laboratórios e escala piloto, destinados à homogeneização (mistura) de pós e grânulos secos, para a indústria farmacêutica, capazes de operar com recipientes intercambiáveis do tipo 'intermediate bulk containers' (ibc) com volumes entre 1 e 15L, vasos tipo 'v-shell' de 5 a 15L e vasos de cone duplo de 5 a 15L, com deslocamento de rotação do compartimento em 15 graus no eixo horizontal e ajuste manual de inclinação de até 15 graus no eixo vertical, com faixa de velocidade de rotação ajustável entre 5 e 30rpm, nos sentidos horário e anti-horário, controlados por controlador lógico programável (clp) e com interação por interface homem-máquina (ihm) com tela colorida sensível ao toque, possuindo partes em contato com o produto fabricadas em aço inoxidável aisi 316l com acabamento interno polido (ra é 0,4 micrometros), com potência de motor de 0,2kw e dimensões aproximadas de: 980mm de altura, 788mm de largura, e 1041mm de comprimento.	30/09/2028
8479.82.10	416	Máquinas automáticas para dosagem e mistura gravimétrica de componentes líquidos, com dosagem em ponto central, composta por até 48 válvulas de dosagem multistágio, com diâmetros de aberturas de 32mm ou 50mm, operando com três estágios de dosagem de velocidade (alta, média e baixa) acrescidos de pulsação, equipada com até 10 válvulas do tipo ON/OFF para adição de componentes, inclusive solventes, sistema de pesagem por meio de balança eletrônica de alta precisão, com precisão de dosagem de resolução de até 0,1g, dependendo da configuração, controle automatizado por software com função de auto-calibração, rastreabilidade e integração com sistemas de gestão, e sistema de limpeza de válvulas com operação em grupo como padrão e possibilidade de limpeza individual, próprias para operação com produtos líquidos à base de água ou solventes, com bombas pneumáticas de duplo diafragma para transferência de fluidos.	30/09/2028
8479.82.90	350	Peneiras oscilatórias de 3 "decks" para separar partículas de madeira nas seguintes frações rejeito, camada externa, camada interna e pó para produção de painel MDP, compostas de 2 bocas de entrada e 4 bocas de saída, com tampa superior de explosão, injeção de água lateral e tampas laterais presas com feche rápido, estrutura com tratamento contra torção e capacidade de 160,6m3/h com densidade de 110kg/m3 base seca.	30/09/2028
8479.82.90	351	Unidades funcionais para reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE), com capacidade nominal de processamento de até 300kg/h, compostas de: pré-triturador; moinho de martelos vertical; moinho centrífugo do tipo turbina; sistema de transporte pneumático; separador pneumático tipo "zig-zag"; filtro mangas; separadores densimétricos; separador magnético; peneiras vibratórias; roscas transportadoras e esteiras; painel elétrico e controlador lógico programável (CLP); com o objetivo de recuperar e concentrar materiais como cobalto, alumínio, cobre, plástico, vidro e ferro.	30/09/2028
8479.82.90	352	Trituradores de resíduos de baixa rotação, autopropelidos sobre esteiras ou estacionários, com eixo único de torque nominal de até 440kNm, motor diesel de até 399kW, rotor de 3.000mm com 33 ou 44 facas, velocidade máxima de até 40rpm, dotados de 23 contra facas e sistema eletrônico de controle com monitoramento operacional em tempo real e conexão à internet.	30/09/2028
8479.82.90	353	Trituradores de resíduos de baixa rotação, autopropelidos sobre esteiras ou montados sobre chassi rebocável, ou estacionários, com eixo único de torque nominal de até 440kNm, acionados por 2 motores elétricos de até 175kW, rotor de 3.000mm com 33 ou 44 facas, velocidade máxima de até 40rpm e 23 contra facas, com sistema eletrônico de controle e monitoramento em tempo real com conexão à internet.	30/09/2028
8479.82.90	354	Trituradores de resíduos sólidos, com caçamba de alimentação basculante, esteira de descarga com ou sem separador magnético, equipados com motor principal elétrico ou diesel com potência compreendida entre 180 e 600kW, dois eixos trituradores de comprimento compreendido entre 1.500mm e 2.500mm de comprimento acionados hidráulicamente, sistema de troca rápida dos eixos "FX", com ou sem barra quebradora, com porta de manutenção na unidade de corte com abertura lateral "Sky Flap", equipados com controle remoto multifuncional, com painel controlador de interface gráfica tipo "touchscreen", com modem para conexão remota, equipados com sistema de movimentação por esteira tipo "Track" ou montados sobre estrutura fixa "Stationary".	30/09/2028
8479.82.90	355	Máquinas para moer ingredientes farmacêuticos ativos de alta potência (HPAPI) destinados ao processamento de produtos farmacêuticos altamente ativos e citotóxicos em áreas classificadas ATEX, para operações de moagem e calibração granulométrica já integrada e assembleia em cabine isoladora de contenção em aço inoxidável AISI 316L com acabamento sanitário Ra igual ou inferior a 0,5 micrômetros, composta por: unidade de moagem por moinho do tipo martelo com capacidade de processamento de até 400kg/h e granulometria final D90 de até 140 micrômetros; unidade de moagem cônica com peneiras intercambiáveis de 0,5 a 2,5mm, ambas configuradas para operação intercambiável em um único sistema de contenção; isolador de barreira operando sob pressão negativa e atmosfera inerte de nitrogênio, com alto nível de contenção ocupacional OEB4 (OEL inferior a 10 microgramas/m3), dotado de filtros absolutos HEPA H14 para insuflamento e exaustão com substituição segura em contenção, com estação de pesagem e envase em ambiente confinado com capacidade de até 50kg, sistema contínuo de troca de mangas (continuos liner) para descarte e coleta confinada de materiais; tanque de alimentação com capacidade de até 600L; válvulas dosadoras pneumáticas de alta precisão; sistema de automação baseado em controlador lógico programável (CLP), com rastreabilidade eletrônica compatível com os requisitos do 21 CFR Part 11 e software desenvolvido segundo diretrizes GAMP5.	30/09/2028
8479.82.90	356	Máquinas hidráulicas para abertura e desmontagem de motores elétricos e estatores, destinadas ao corte da carcaça e do núcleo do estator para preparação do processo de recuperação de materiais, compostas por estrutura principal, conjunto de cilindro hidráulico, travessa de acionamento, base de posicionamento em formato "V", sistema de guias, componentes elétricos e unidade hidráulica, possuindo sistema de corte com duas lâminas intercambiáveis, sendo uma destinada à separação da carcaça do motor e outra ao corte do núcleo do estator, com força de trabalho de 30 toneladas, potência instalada de 5,5 kW, capacidade para processamento de motores ou estatores com diâmetro externo inferior a 450 mm, peso aproximado de 400 kg e dimensões aproximadas de 860 x 860 x 1.720 mm.	30/09/2028
8479.82.90	357	Máquinas automáticas para desmontagem de estatores de motores elétricos, por processo hidráulico, destinada ao corte de uma das extremidades dos enrolamentos e à extração mecânica dos fios de cobre do núcleo ferromagnético, composta por unidade hidráulica, conjunto de corte equipado com lâmina de metal duro, conjunto de fixação e tração dos enrolamentos, sistema de elevação, sistema de controle eletro-hidráulico, sistema de detecção fotoelétrica e estrutura de sustentação, para processamento de estatores de motores elétricos com diâmetro interno superior a 50mm e diâmetro externo da bobina inferior a 120mm, bem como estatores com diâmetro externo entre 100 e 200mm, potência instalada de 4kW, dimensões aproximadas de 2.600 x 1.100 x 1.200mm, peso de aproximadamente 480kg e capacidade de processamento de até 250 estatores de motores de máquinas de lavar por hora ou 30 estatores industriais/hora.	30/09/2028
8479.89.11	255	Enfardadeiras, horizontais, de fragmentos de embalagens de papelão, com força de compressão de 86t, dotadas de: 2 motores de 50HP, cilindro de compressão com 9 polegadas de diâmetro, sistema eletro hidráulico de amarração dos fardos com até 5 arames, controlador lógico programável (CLP) e interface homem-máquina (IHM).	30/09/2028
8479.89.11	256	Compactadores de rolos de bancada para granulação seca de pós farmacêuticos, destinado a aplicações de pesquisa e desenvolvimento, construído em aço inoxidável de grau farmacêutico, com capacidade de produção de até 8kg/h (dependendo das características do produto); dotado de funil de alimentação contendo agitador horizontal e rosca alimentadora horizontal, com zona de vácuo junto à alimentação dos rolos; rolos compactadores em arranjo vertical com controle hidráulico da força de compactação e controle automático da abertura entre os rolos; sistema integrado de redução de tamanho (granulação); painel de operação integrado à máquina com PLC e interface do operador; projeto modular para desmontagem e limpeza sem ferramentas especiais.	30/09/2028
8479.89.12	246	Equipamentos extratores/dosadores de fibra, partículas ou cavacos de madeira, para fabricação de painéis reconstituído (MDF ou MDP), com paredes e teto metálicos; extração do tipo rosca cantilever para silo de 15.000mm interno e diâmetro e helicóide da rosca de 600mm, com chapas anti desgaste, acionamento por motoredutor para rotação, translação e equalização de fluxo, capacidade aproximada de 160m3/h.	30/09/2028
8479.89.99	356	Unidades funcionais automatizadas, controladas por CLPs para a montagem, balanceamento, teste e seqüenciamento de conjuntos pneu-roda, com velocidade de ciclo de 12s/peça e capacidade de produção de 70peças/h, compostas de: 4 Robôs Industriais de 6 Eixos para lubrificação de pneus e aplicação automática de pesos de balanceamento ; Sistema de visão por câmeras 3D, com taxa de precisão >99,8%; Máquina de montagem de pneus para 8 tamanhos de aros (15 a 22 polegadas) com monitoramento de torque com proteção contra sobrecarga; Máquina de posicionamento com alinhamento via visão e servoacionamento; Máquina Infladora com precisão de pressão de ±0,1bar na faixa de 1,8 a 2,5bar; Máquina de otimização com compressão servoacionada e inspeção a laser 360 graus; Balanceadoras Dinâmicas Automáticas com taxa de detecção de equilíbrio estático ±1g e índice de precisão de 99,5%; Esteiras de Transporte Automatizado (esteiras de rolos); Manômetros; Painéis de Controle e Interface, Painéis de Informação (Andon) em LCD; Dispositivo de Seleção de Modelo com Tela "Touch" (IHM) e cabina insonorizada.	30/09/2028



8479.89.99	386	Máquinas automáticas para montagem de tomadas 2p+t (conforme padrão nbr 14136), com 4 modelos programados e diferentes cores (um por setup), com tempo de ciclo médio de montagem de 1,2s/peça, capacidade produtiva de aproximadamente 3.000peças/h, autonomia de trabalho de 1 hora sem reabastecimento de componentes, com abastecimento manual das partes - base, contatos elétricos (2 laterais e 1 central) e tampa - que compõem o produto final, com movimentação por "transfer linear", com velocidade e aceleração controladas, podendo chegar a uma precisão de posicionamento de +0,04mm (não cumulativos) em cada passo, com movimentação mecânica das unidades através de cames no eixo central, dotadas de: 5 alimentadores vibratórios circulares e 5 lineares, automáticos, para orientação e posicionamento das peças, com sensores de nível para identificação do volume mínimo das partes, com alerta para recarregamento manual dos alimentadores sem a interrupção do ciclo produtivo; cilindro rotativo com batente mecânico para posicionamento correto da base e da tampa nos berços de montagem, manipulador mecânico com 2 pinças laterais fixas e 1 pinça central com cilindro rotativo, para posicionamento correto dos contatos elétricos na base, com sistema de verificação, através de um sensor de fibra ótica, da presença dos	30/09/2028
		parafusos nos contatos metálicos; sensores de visão para controles específicos da montagem dos componentes (4); sistema de testes (contatos elétricos e encaixe das partes), para posterior separação em peças aprovadas e reprovadas em caixas dedicadas sensorizadas.	
8479.90.90	542	Rotores completos constituídos por eixo principal em aço carbono tratado, suportes e suportes de sustentação de facas industriais substituíveis, destinado às operações contínuas de corte, fragmentação e destroçamento de madeira e resíduos de painéis, com características construtivas, geométricas e dimensionais pré-definidas para atuação integrada e perfeita fixação aos componentes girantes do equipamento, operando de forma sincronizada à linha produtiva, com controle de granulometria e elevada resistência mecânica para aplicação em condições severas de operação industrial.	30/09/2028
8479.90.90	543	Camisas cilíndricas, constituídas por manga bipartida para fixação de cabos, com diâmetro nominal de 0,54 polegada, fabricadas em aço inoxidável, com alta resistência mecânica e térmica, com configuração bipartida de encaixe longitudinal, utilizadas em ferramentas de perfilagem de poços de petróleo e gás.	30/09/2028
8480.71.00	622	Moldes completos de injeção e condicionamento de pré-formas em politereftalato de etileno (Pet), de 1 a 12 cavidades, para pós-geração de embalagens bi-orientadas, utilizado em sistemas de moldagem por injeção, estiramento e sopro simultâneos, com canal quente e construção de cavidades e machos em aço estrutural de alta resistência mecânica e a choques térmicos.	30/03/2027
8480.71.00	623	Conjuntos de moldes para utilização exclusiva em mesa do tipo carrossel de máquinas encabeçadoras de terminações (bicos) em bisnagas plásticas com diâmetros de 16 a 50 mm e comprimento de 50 a 220 mm, pelo processo de moldagem por compressão com velocidade até 120 peças/min, compostos de sistema de carregamento orientado de tubos plásticos, mandris de conformações de terminações, matriz tripartida para formação de rosca, pinos e buchas para formação dos furos e pinças para extração das bisnagas prontas.	30/03/2027
8480.71.00	624	Moldes (JIGS) com estrutura variável para injeção de espuma plástica de poliuretano (PU) em gabinetes de refrigeradores, utilizados exclusivamente em máquinas termoformadoras de gabinetes e portas de refrigeradores, próprios para garantir a espumação entre o gabinete metálico e o interior plástico, fazendo que o preenchimento através de alta temperatura e pressão ocupe todos os espaços internos, garantindo resistência e o isolamento térmico, bloqueando a transferência de calor do ambiente externo para o interior do refrigerador, sendo possível através de operação mecânica interna fabricar produtos com diferentes formatos e tamanhos utilizando um mesmo gabarito de gabinete, podendo variar entre 697mm de largura, 1.787 a 1.860mm de altura e 630mm de profundidade, com uma pressão de trabalho de 0,5 kgf por centímetro quadrado (1cm²), e sendo composto por grampos de abertura/fechamento, grampos articulado, placas externa (superior, inferior, esquerda, direita, traseira), dutos de aquecimento, dobradiças, placas do núcleo (superior, inferior, esquerda, direita, traseira), estruturas do núcleo, bases do núcleo e bases do molde, medindo 2.100mm de comprimento X 1.445mm de largura e 1.284mm de altura.	30/03/2027
8480.71.00	625	Moldes (JIGS) com estrutura variável para injeção de espuma plástica de poliuretano (PU) em portas de refrigeradores, utilizados exclusivamente em máquinas termoformadoras de gabinetes e portas de refrigeradores, próprios para garantir a espumação entre a porta metálica e o interior plástico, fazendo que o preenchimento através de alta temperatura e pressão ocupe todos os espaços internos, garantindo resistência e o isolamento térmico, bloqueando a transferência de calor do ambiente externo para o interior do refrigerador, sendo possível através de operação mecânica interna fabricar produtos com diferentes formatos e tamanhos utilizando um mesmo gabarito de porta, podendo variar entre 697mm de largura, 1.116,5 a 1.189,5mm de altura e 55mm de profundidade, com uma pressão de trabalho de 0,5kgf por centímetro quadrado (1cm²), e sendo composto por pinos de posicionamento, base comum superior e inferior, bloqueios, guias inferiores e superiores, guias de movimento linear, dobradiças, travas dos guias e cames, medindo 2400mm de comprimento X 1100mm de largura e 300mm de altura.	30/03/2027
8480.71.00	626	Moldes de injeção de material termoplástico, com 1 ou mais cavidades, para uso em injetoras de alta pressão, confeccionados em aço especial, com geometria espacial/tridimensional, com ou sem câmara quente (hot runner) para condução do material de injeção e capacidade de operar em temperaturas de processo de até 240graus Celsius, conforme o tipo do material termoplástico injetado, próprios para unir perfis termoplásticos e/ou em EPDM que compõem as guarnições dianteiras, traseiras das portas de veículos automotores, moldados unidos a vidro ou não, dotados de sistema de extração de acionamento pneumático e/ou hidráulico e/ou manual adotados de acordo com a complexidade da moldagem, contendo ou não guias de inserção/acomodação dos perfis e sensores de posicionamento e/ou de presença e/ou controle dimensional do produto acabado.	30/03/2027
8480.71.00	627	Moldes de injeção por compressão, de alumínio laminado, do tipo multipartido, compostos por cavidades próprias para conformação de solados, placas de fechamento e insertos intercambiáveis, dotados de canais internos de injeção, saídas de ar para exaustão de gases, válvulas pneumáticas para desmoldagem, sistema de extração mecânica articulada com acionamento hidráulico, bicos de injeção intercambiáveis, placas de acoplamento rápido em aço, e alojamentos para resistências termoeletricas e termopares, destinados exclusivamente à moldagem de solados de borracha ou materiais combinados (PU + borracha), compatíveis com máquinas rotativas de injeção direta.	30/03/2027
8480.71.00	628	Moldes próprios para a moldagem das estruturas internas dos refrigeradores por meio de compressão e vácuo, para ser utilizado em chapas plásticas de ABS (Acrilonitrila Butadieno Estireno), para uso exclusivo em máquinas termoformadoras de gabinetes de refrigeradores, usinados com precisão de 0,1 a 0,2mm em metais especiais como o Core e Quadro Mestre em liga de alumínio fundido, Bloco e Base em aço estrutural de carbono e o Manifold em uma liga de alumínio-magnésio, e sendo constituído por meio de operação mecânica interna, pinos de posicionamento, redução superior e inferior, guia superior e inferior, com dimensões de 2.240mm de comprimento, 1.510mm de largura e 968,5mm de altura.	30/03/2027
8480.79.10	003	Moldes segmentados fabricados em aço forjado e usinado, contendo flancos laterais e segmentos, com inserção e fixação das lâminas de aço através de abertura das ranhuras por eletroerosão e fixação por solda a laser para a garantia do travamento, diâmetro externo igual ou superior a 700mm, com ou sem anéis de talão, utilizados para vulcanização de pneus radiais de ônibus e caminhões de grande porte.	30/03/2027
8480.79.90	035	Moldes horizontais em alumínio sendo a cavidade em alumínio laminado e o punção em alumínio laminado ou fundido, construídos com a cavidade na forma final do produto que será fabricado nela, para moldagem de peças em polidiciclopentadieno com peso superior a 3kg, pressurizada por nitrogênio e assistida por sucção a vácuo.	30/03/2027
8481.10.00	069	Válvulas redutoras de pressão proporcional de controle direto, acionadas por solenoide de 12Vdc ou 24 Vdc, com corrente máxima de 1.500mA para 12Vdc ou máxima de 750mA para 24Vdc, pressão máxima de entrada compreendida entre 20 e 32bar, pressão de saída variável e ajustável até valor igual ou inferior à pressão de entrada, pressão piloto máxima de 50bar, utilizadas no controle do piloto hidráulico de movimentação do carretel em válvulas direcionais.	30/09/2028
8481.80.92	106	Válvulas solenoide de ação direta/pilotada para controle de fluxo de fluidos líquidos ou gasosos em sistemas de pulverização agrícola de precisão, com tempo de ativação menor ou igual a 0,05 segundos, faixa de pressão de operação de 0 a 1,0MPa, tensão DC 24V (±10%), classe de proteção IP65, temperatura de operação de -5 a +80 graus Celsius, vedações compatíveis com água, óleo, ar e agroquímicos, conexão roscada padrão (G1/4 polegadas ou 1/2 polegadas), destinada à integração em robôs agrícolas autônomos para dosagem precisa e controle de vazão em aplicações de pulverização localizada.	30/09/2028
8481.80.97	036	Válvulas tipo borboleta, industriais, de operação por 1/4 de volta, para controle ou bloqueio de fluxo, com diâmetro nominal de 3 a 16 polegadas, sede em PTFE, disco com revestimento em ECTFE, vedação estanque, para injeção de fluidos químicos corrosivos, em ambiente "offshore".	30/09/2028
8481.80.99	238	Válvulas integradas de pistão de 1 polegada para sistemas de coleta de pó, projetadas para operar entre 2 a 7bar, com tecnologia de pistão para gerar ondas sônicas de alta velocidade, utilizadas em fábricas de cimento, cabines de pintura e filtros de pequeno porte, compatível com todos os tipos de mangas filtrantes, feitas em liga de alumínio resistente à corrosão.	30/09/2028
8481.90.90	419	Corpos para válvulas de diafragma bio-sanitárias assépticas, usinados em aço inoxidável 1.4435 (X2CrNiMo18-14-3), com alta resistência a corrosão, de 2 vias ou multivias, com ou sem derivação para entrada de vapor, com ou sem dreno, com ou sem coleta de amostras, com conexões tipo bico de solda, "clamp", rosca, flange ou conexões especiais.	30/09/2028
8483.40.10	475	Transmissões do tipo "rabeta", com 2 hélices contra rotantes orientadas para a proa, para instalação sob o casco das embarcações, com sistema de direção comandado eletronicamente, exaustão de gases de combustão feito por meio da própria transmissão e embreagem de acoplamento por meio de discos, com reduções, avante e ré, de 1,70:1; 1,84:1; 1,85:1; 1,88:1 ou de 1,99:1.	30/09/2028
8483.40.10	476	Caixas de redução cicloidais compactas para a aplicação em robôs industriais, compostas de carcaça de aço inoxidável em formato cilíndrico achatado, dispondo de flanges com furações em quantidade e posições próprias para fixação nos robôs, contendo internamente um conjunto de engrenagens cicloidais, próprias para a redução da velocidade de rotação, aumento do torque e da precisão de movimentos do eixo v dos robôs.	30/09/2028
8483.40.10	477	Caixas de transmissão redutoras de velocidade com inversor de direção de força, com diâmetro externo de 370 a 560mm, com altura de 82 a 106mm, acionamento por motor hidráulico orbital OP160 a OP200, com pressão máxima de 175bar, com vazão máxima de 75l/min, aplicado na fabricação de equipamentos para elevação de pessoas e cargas.	30/09/2028
8483.40.10	478	Caixas de redução cicloidais compactas para a aplicação em robôs industriais, com carcaça de aço inoxidável em formato cilíndrico achatado, dispondo de flanges com furações em quantidade e posições próprias para fixação nos robôs, próprias para a redução da velocidade de rotação, aumento do torque e da precisão de movimentos do eixo B dos robôs, garantindo um torque de saída de 686N*m a 15rpm, um momento de rigidez de 1,225N.m/arc.min e uma rigidez torcional de 207N*m/arc.min.	30/09/2028
8501.51.90	014	Motores elétricos assíncronos submersíveis para poços com diâmetro de 4 polegadas, de corrente alternada, com potência entre 0,5 e 1HP, trifásicos 220 ou 380V, com rotor de gaiola, rebobinável, 2 polos, com refrigeração interna à óleo, tubo externo e eixo em aço inox, rolamentos lubrificados a óleo, vedação por selo mecânico, acoplamento padrão NEMA.	30/09/2028
8502.39.00	022	Unidades funcionais para geração elétrica trifásica formadas por gerador síncrono trifásico tensão 26kV, fator de potência 0,85, potência nominal ativa de 236,3MW , rotação nominal de 3.600rpm e, frequência 60hz, excitação estática em 2 canais, acionado por turbina industrial a gás de eixo único, acoplados, formando um corpo único, acionado por compressor de fluxo axial com 14 estágios e 14 câmaras de combustão, compostas de: sistema de entrada de ar de combustão, sistema de entrada de ar incluindo proteção contra intempéries, filtros e silenciadores, sistema de gás de exaustão, estrutura de base, cabine, ventilação para cabine,sistema de combustível a gás, sistema de ignição, sistema de partida, sistema de óleo lubrificante, sistema de refrigeração e ar de vedação, sistema de lavagem e limpeza, regulador automático de tensão, cubículo de linha e neutro, equipamento de sincronização, proteção elétrica, engrenagem principal e acoplamentos, sistema de resfriamento por água, ar para instrumentos, sistema de detecção de gás, sistema de detecção e extinção de incêndio, sistema de controle elétrico e de motores, instrumentação e sistema de controle geral.	30/09/2028
8503.00.90	140	Termoprotetores com contato elétrico com funcionamento até 170 graus Celsius, processado em aço NiZn tendo como aplicação final a proteção térmica de motores síncronos ou assíncronos que apresentam rotação de 3.000 ou 3.600rpm e uma alimentação de entrada 127 ou 220V de tolerância de ±10% de variação, com uma frequência de trabalho de 50 ou 60Hz.	30/09/2028
8504.40.30	620	Chicotes elétricos unificados com função de conversão de sinais entre protocolos de comunicação serial RS485 e RS232, destinados à integração de dispositivos eletrônicos em sistemas de automação, possui conectores específicos para transmissão e recepção de dados, incluindo alimentação, terra e sinais digitais, permitindo conversão bidirecional entre os protocolos, com proteção por malha e revestimento termo retrátil, conferindo resistência mecânica e proteção ao conjunto, apresenta comprimento aproximado de 660mm, sendo aplicado em redes de comunicação e sistemas de monitoramento e controle para interface entre equipamentos com diferentes padrões de comunicação serial.	30/09/2028
8504.40.50	024	Inversores de frequência regenerativos para controle de velocidade e torque, aplicados em motores elétricos, bifásicos ou trifásicos, síncronos ou assíncronos de máquinas de tração de elevadores, com potência de saída de 8 a 50kVA, constituído por carcaça plástica ou metálica, grau de proteção IP21, CPU (Unidade Central de Processamento), transistores de potência, placas eletrônicas em SMD, banco de capacitores, ventilação forçada, interface para Encoder incremental e/ou sinusoidal, conexão para autotransformador, sensor de temperatura, interface serial CAN BUS(protocolo S-CAN) e RS-422 para controladores de elevadores, interface elétrica direta para a linha de segurança de controles de elevadores, fixação em parede, piso ou suporte, operação em temperaturas de 5 a 40 graus Celsius, nível máximo de ruído de 60dB e acionamento de 120/180 ciclos/hora, tensão de entrada de 208 a 240VAC com tolerância de +10% e -15%, sem necessidade de filtro adicional de entrada.	30/09/2028
8504.40.50	025	Inversores de frequência regenerativos para controle de velocidade e torque, aplicados em motores elétricos, bifásicos ou trifásicos, síncronos ou assíncronos de máquinas de tração de elevadores, com potência de saída de 8,6 a 62,5kVA, constituído por carcaça plástica ou metálica, grau de proteção IP21, CPU (Unidade Central de Processamento), transistores de potência, placas eletrônicas em SMD, banco de capacitores, ventilação forçada, interface para Encoder incremental e/ou sinusoidal, conexão para autotransformador, sensor de temperatura, interface serial CAN BUS(protocolo S-CAN) e RS-422 para controladores de elevadores, interface elétrica direta para a linha de segurança de controles de elevadores, fixação em parede, piso ou suporte, operação em temperaturas de 5 a 40 graus Celsius, nível máximo de ruído de 60dB e acionamento de 120/180 ciclos/hora, tensão de entrada 380 a 480VAC com tolerância de +10% e -15%, sem necessidade de filtro adicional de entrada.	30/09/2028
8504.40.50	026	Inversores de frequência trifásicos regenerativos, tensão de entrada de 380 a 480VAC com tolerância de 10% para mais ou para menos, frequência de 50Hz a 60Hz, compatíveis com sistemas de alimentação trifásicos, equipados com ponte ativa IGBT no lado da rede, fator de potência maior ou igual a 0,99 em operação nominal, potência nominal contínua de 72kVA e potência de pico de 143kVA, corrente de saída de até 100A e 200A em aceleração, operando em faixa de frequência de 0Hz a 150Hz, com modulação PWM de até 8kHz, compatíveis com encoders incremental, sinusoidal e absoluto, equipados com interface RS422 ou CAN, conforme o tipo de controle (Variocou MC/LC), incluem proteção contra sobrecorrente, sobretensão, subtensão, falha térmica, curto-circuito e monitoração completa do link DC, dotados de sistema de ventilação forçada, nível de ruído típico de operação menor ou igual a 61dBA, gabinete IP21, suportando até 240 viagens por hora, adequado para instalação até 4000m (com derating acima de 2000m), destinados para o acionamento de motores de elevadores, assíncronos e síncronos de ímã permanente.	30/09/2028
8504.40.50	027	Inversores de frequência trifásicos regenerativos, tensão nominal de entrada de 400V a 480V, faixa de operação de 380V a 480V, com tolerância de +10% e -15%, fornecem até 28,8kVA em operação contínua e 43kVA em aceleração, faixa de saída de 0Hz a 150Hz e modulação PWM de 8kHz, equipados com ponte ativa IGBT no lado da rede, compatíveis com motores assíncronos e síncronos e com encoders incremental, sinusoidal e EnDat 2.1, possuem sensores térmicos PT100 e KTY84-130, comunicação RS422 (VXVF) ou SCAN, ventilação forçada, proteção integrada e suporte a aplicações de elevadores com até 240 viagens/hora, potência nominal suportada mantendo fator de potência igual ou superior a 0,99.	30/09/2028
8514.31.00	001	Combinações de máquinas para fusão de sucata metálica e gusa sólida através de arco elétrico de corrente alternada para produção de aço líquido, com capacidade nominal de 95t/corrida, compostas de: plataforma de basculamento com cilindros hidráulicos, carcaça do forno bipartida com painéis de parede e teto refrigerados a água em cobre e aço, sistema de vazamento excêntrico pelo fundo (EBT), braços porta-eletrodos condutores de alta corrente, sistema de regulagem automática de eletrodos, braços manipuladores robóticos para lanças de injeção de oxigênio e carbono, queimadores laterais oxicom bustíveis integrados, sistema de transporte de cestos de sucata com pesagem integrada, sistema de manuseio de materiais com correias transportadoras e elevadores de canecas para dosagem de fundentes e ligas, unidade de força hidráulica de alta pressão e painéis de automação e controle de nível 1 e nível 2.	30/09/2028
8514.39.00	024	Fornos de pirólise para limpeza de componentes utilizados na produção de polímeros, com resistências elétricas de capacidade de até 480 graus celsius, e capacidade de carga de até 1.000kg, integrados a sistemas de tratamento de gases por meio de conversor catalítico com aplicação de vácuo gerado por bomba de vácuo.	30/09/2028
8514.90.00	030	Câmaras de convecção para pré-aquecimento, utilizadas em forno industrial oscilante elétrico de alta temperatura, para vidros de espessura de 3-19mm, formada por estrutura metálica adequadamente isolada, com sistema de aquecimento com convecção forçada, ar quente aquecido de até 500 graus Celsius e circuito fechado; formado por tubulações de circulação em aço inoxidável, ventiladores em aço inoxidável e resistências blindadas na parte inferior dispostas sob rolos, sistema de transporte de vidro com parafusos de deslizamento de esferas para abertura vertical e cinemática e controle de temperatura controlados por PC do forno.	30/09/2028
8515.21.00	251	Máquinas automáticas para soldagem de elos de arames de aço com diâmetros de 8,00mm a 12,00mm, com potência de motor de 7,5kw, destinada a produção de elos de correntes de aço para elevação e movimentação de cargas, com capacidade máxima de produção de 55 peças/min.	30/09/2028



9022.19.99	012	Difratômetros de raios x de bancada para análise por difração de raios x em pó e ciência dos materiais, permitindo análises qualitativas, quantitativas e estruturais nos modos de reflexão, transmissão, difração por incidência rasante (gid), refletometria de raios x (xrr), tensão e textura, compostos por: gerador de raios x de 600w (40kv e 15ma); tubo de raios x com ânodo de cobalto; goniômetro theta/theta com raio de medição de 166,5mm; detector unidimensional de faixa de silício composta ssd160-2 com 160 canais; faixa máxima de varredura de -3 a 152 graus (2theta); conjunto de fenda de divergência variável motorizada; plataforma de amostra com rotação para amostras pulverulentas e volumosas; sistema interno de refrigeração e tela anti-espalhamento motorizada.	30/09/2028
9022.90.91	055	Fontes de raios X de alta energia para sistemas fixos e móveis de inspeção não intrusiva de cargas por raios X, com potência consumida de 15kVA/15kW, tensão de alimentação entre 208 e 480VCA, energia nominal de saída entre 2 e 9MeV, com console de controle em tela "touch screen" ou por software, com cabeçote de raios X e gabinete modulador ou cabeçote de raios X em monobloco, com cabos de ligação e com ou sem unidade de controle de temperatura.	30/09/2028
9022.90.91	056	Módulos de aquisição de dados para sistemas de detecção de raios X, dotados por placa de circuito impresso e componentes eletrônicos montados para a leitura e processamento dos dados provenientes do módulo detector de raios X, com possibilidade de comunicação nas interfaces USB, Ethernet, fibra ótica, "frame grabber", RS-485 ou câmera link, com número de canais entre 2 e 5, tensão de alimentação entre 4,9 e 30VDC ou entre 110 e 240VAC em 50/60 Hz.	30/09/2028
9024.10.10	002	Máquinas para ensaios de resistência ao dobramento de agulhas cirúrgicas e arames metálicos, por aplicação controlada de força e medição de deformação/torque, dotadas de estrutura metálica com dispositivo de fixação da amostra, célula de carga tipo strain gauge, motor de passo de corrente contínua, sistema de aquisição de dados, painel elétrico metálico com condicionador de sinal, fonte de alimentação, drive para motor de passo, relés de segurança, interfaces USB, caixa de comando com botoeiras, sinalizadores luminosos, parada de emergência e domo transparente de proteção.	30/09/2028
9024.10.10	003	Aparelhos para análise termomecânica (TMA), próprios para determinação e medição contínua de alterações dimensionais lineares de materiais sólidos, líquidos ou pastosos, em função da temperatura e/ou do tempo sob aplicação de força mecânica controlada, utilizado para avaliação de propriedades termomecânicas, tais como: expansão térmica, retração, amolecimento, fluência, relaxação e transições de fase, com faixa de temperatura compreendida entre -150 graus Celsius e 1.000 graus Celsius, força de 0,001 a 3N, faixa de deslocamento de mais ou menos 2.500 micrômetros, taxa de aquecimento e resfriamento de 0,001 a 50K/min, dotados de transdutor indutivo de deslocamento (LVDT) de alta resolução, sistema integrado de controle, com display colorido com tela sensível ao toque, software dedicado para aquisição, monitoramento e análise de dados, compatível com medições nos modos expansão, compressão, penetração, tração e flexão em 3 pontos, acompanhado de forno, banho circulador, controlador de fluxo de gás, termpoar, conjuntos de medição por expansão, sistema de resfriamento por nitrogênio líquido (LN2) com reservatório de 60L, destinado ao resfriamento e operação em baixas temperaturas, e ferramentas.	30/09/2028
9024.10.90	031	Máquinas para ensaios de impacto em metais, tipo pêndulo (charpy e izod), totalmente instrumentada conforme iso 14556; com estrutura de suporte construída em aço; com capacidade de operação na gama de 1,25 a 450J e resolução de medição de 0,05J; equipada com sistema de aquisição de dados de alta velocidade com resolução de 16 bits e taxa de amostragem de 4mhz; composta por: unidade integrada de controle e aquisição de dados com interface operacional em monitor táctil (touchscreen) de 24 polegadas dedicada à configuração de ensaios, processamento e visualização de curvas de impacto em tempo real; martelo pendular com aletas de impacto de 2mm e 8mm equipadas com sensores de força integrados (célula de carga na aleta); enclausuramento de segurança com intertravamento e sistema de elevação automatizado do pêndulo; incluindo software específico para análise de fratura, cálculo de energia absorvida e determinação de transição dúctil-brágil.	30/09/2028
9024.80.90	108	Equipamentos semiautomáticos de bancada para medir perfil completo (diâmetro, diâmetro máximo, altura, profundidade, inclinação e concentricidade) da reforma do domo (fundo) de latas de alumínio para bebidas com diâmetros de 202 (54mm) a 211 (68mm), através de varredura ótica sem contato, com capacidade de aquisição de até 15.000 pontos por varredura, acompanhados de conjuntos adaptadores para troca de tamanho de latas, UPS (NO-BREAK) e computador portátil (PC).	30/09/2028
9027.10.00	338	Analísadores de gás, para medição e controle dos gases oriundos de Biogás, Biogás de Esgoto, Gases de Aterro, ou outros gases; podendo conter sistema de diluição para medição de H2S em concentrações até 50.000ppm (opcional); faixas de medição padrão ; entre 0 e 100% do volume para CO2; entre 0 e 25% do volume para O2; sensores opcionais de CO e H2. entre 0 e 100% do Volume para H2; montado em caixas de aço inox com grau de proteção IP 54; contendo: entradas e saídas analógicas e digitais; conexão Ethernet e opcionais; painel de controle com display gráfico "touch screen", menu de navegação multilíngüística, interfaces e software de controle, conexões para os pontos de medição, sistema de monitoramento interno; com sensores de temperatura e pressão, detector de água, controle de fluxo e bomba de gás interna, resfriador de gás tipo peltier; com ou sem unidade dessulfurizadora, operando sob lógica "fuzzy" para tratar até 1000 m3/h de biogás através de injeção controlada de ar ou oxigênio.	30/09/2028
9027.10.00	339	Equipamentos para medições de emissões veiculares e consumo energético; com função de análise de veículos com motores à combustão interna, híbridos e elétricos; permitindo ensaios em bancada e em dinamômetro, com automação completa dos testes, aquisição de dados, controle dos analisadores e geração de relatórios conforme a norma Proconve L7/L8; dotados de bancadas com analisadores de gases.	30/09/2028
9027.10.00	340	Equipamentos gravimétricos para amostragem e medição de material particulado em emissões veiculares; com função de análise de medição de emissão de partículas em fluxo total para o desenvolvimento e certificação de motores de combustão de acordo com as regulamentações de emissões válidas; composto por gabinete integrado de filtro de partículas aquecidas.	30/09/2028
9027.10.00	341	Analísadores automáticos de oxigênio total em embalagens (TPO - total package oxygen) para bebidas envasadas em latas, garrafas de vidro ou pet, destinados à determinação seletiva do oxigênio presente no espaço de cabeça (headspace) e do oxigênio dissolvido diretamente a partir da embalagem fechada, por perfuração automática e medição automatizada; com faixa de medição de oxigênio na fase gasosa de 0 a 45hpa (sensor trace) ou de 0 a 1.000hpa (sensor wide range), faixa de oxigênio dissolvido de 0 a 2ppm ou de 0 a 45ppm, repetibilidade de TPO de até ±8ppb ou ±6% (sensor trace) ou até ±25ppb ou ±6% (sensor wide range), medição de co2 integrada ou opcional conforme modelo/configuração, faixa de co2 de 0 a 8g/l (0 a 4 vol.) a 30 graus Celsius ou de 0 a 10g/l (0 a 5 vol.) Abaixo de 15 graus Celsius, temperatura da amostra de 0 a 40 graus Celsius para amostras não congeladas, pressão de operação de 5 a 6,2bar absolutos, compatibilidade com embalagens de 150 a 2.000ml, operação com tela sensível ao toque, autolimpeza automática, monitoramento de parâmetros de manuseio e integração modular para análise multiparamétrica.	30/09/2028
9027.10.00	342	Aparelhos portáteis para detecção de gases tóxicos, inflamáveis e oxigênio, com tecnologia de sensor eletroquímico e/ou catalítico para gases combustíveis, com detecção simultânea de 1 gás ou entre e 1 a 4, ou 1 a 6 gases, dotados de alarmes sonoro, vibratório e/ou luminoso para presença de gás, com faixa de temperatura operacional entre -20 a 50 graus Celsius ou -40 a +50 graus Celsius, com ou sem método de amostragem por difusão ou sucção por bomba interna ou externa, com capacidade de registro de alarmes e/ou dados históricos, com ou sem interface de comunicação "Bluetooth", infravermelho (IR Link) ou USB, compatíveis com software de gerenciamento ou configuração.	30/09/2028
9027.20.11	002	Sistemas de cromatografia gasosa, com injetor com razão de divisão de até 12500:1, purga eletrônica de septo embutido, faixa de pressão de 0 a 1035kPa e temperatura máxima de 450 graus Celsius; e forno para colunas capilares ou empacotadas com controle de faixa de temperatura de até 450 graus Celsius e resolução de 0,1 graus Celsius e tempo de resfriamento de 450 a 50 graus Celsius em 3,4min.	30/09/2028
9027.20.12	006	Sistemas de cromatografia líquida de alta e ultra eficiência (HPLC / UHPLC) com bombeamento pressão que varia de 44 a 130MPa, amostrador com Exatidão do volume de injeção de ±1%, e forno de coluna que permite acomodar múltiplas colunas com alta precisão de controle temperatura ±0,05 a 0,1 graus Celsius e exatidão de temperatura de ± 0,5 a 0,8 graus Celsius.	30/09/2028
9027.20.12	007	Sistemas de cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) com bombeamento gradiente de baixa pressão para até quatro solventes, controle de composição (0 a 100% em incrementos de 0,1%) e vazão entre 0,0001 e 10mL/min, pressão máxima de operação de 70MPa, amostrador com exatidão de ±1% e faixa de volumes de 0,1 a até 100 microlitros, reprodutibilidade de injeção com desvios padrão relativos inferiores a 0,5%, forno de coluna permite acomodar múltiplas colunas (até seis de 100mm ou três de 300mm) e controle de temperatura até 90 graus Celsius com alta precisão (±0,1 graus Celsius) e exatidão de até ±0,8 graus Celsius, e opção de detectores UV ou PDA (arranjo de diodos).	30/09/2028
9027.30.19	094	Equipamentos para análise de composição química do aço por espectrometria de emissão ótica, automatizado com posicionamento das queimas nas amostras realizadas por robô, para análise química de conteúdo de carbono, manganês, fósforo e enxofre em aço líquido obtido em conversor LD, livre de preparação prévia das amostras de aço e com calibração automática, composto de gabinete com espectrômetro de emissão ótica, robô de movimentação da amostra integrado, sistema pneumático para manter a pressão positiva dentro do gabinete, interface por meio de tela e teclado e sistema de gerenciamento e comunicação via ethernet.	30/09/2028
9027.30.19	095	Equipamentos para medição contínua de revestimentos (mono ou multicamadas) em tiras metálicas, sem contato e não destrutivos, dotado de 2 sondas óticas de leitura utilizando tecnologia óptica por interferência de luz e processamento por algoritmos de software, capazes de medir espessuras de revestimento na faixa de 0,3 a 250 microns, com desvio máximo de leitura de ±3% da espessura nominal do revestimento, velocidade de processo de até 600m/min, velocidade de medição de até 150 amostras/s, temperatura de operação de 0 a 55 graus Celsius, largura de tira customizável, fornecendo resultados em microns, mils, mg/in2, g/m2, mg/cm2 e lbs/ream, com armazenamento de dados e integração a sistemas de automação via OPC, através de interface homem-máquina (IHM).	30/09/2028
9027.30.19	096	Espectrômetros de infravermelho por transformada de fourier (ftir) de bancada, com ou sem tela sensível ao toque (touchscreen) para sua operação com opcionais de controle via teclado, mouse e leitor de código de barras, faixa espectral compreendida entre 350 e 7.500cm-1, resolução espectral entre 1,4 e 16cm-1 ou 1,0 e 16cm-1, exatidão do número de onda inferior a 0,05cm-1 na faixa de 900 a 3.000cm-1, repetibilidade melhor que 0,0005 a 2.000cm-1 (desvio padrão de 10 medições), tempo de análise inferior a 30s, gerenciamento de dados por plataforma dedicada e/ou software de espectroscopia, com rastreabilidade de dados e compatibilidade com bibliotecas espectrais de fábrica, personalizadas e de terceiros, atendendo aos requisitos regulatórios da 21 CFR parte 11.	30/09/2028
9027.30.20	122	Espectrofotômetros com tecnologia de infravermelho próximo, para análises diretas de amostras sólidas e líquidas, incluindo os produtos lácteos, carnes, rações e forragens em suas diversas formas, farinhas e grãos, com medição por reflectância ou transfectância para líquidos, com resultados em menos de um minuto para 32 varreduras, considerando 8 subamostras, sendo 4 varreduras por subamostra, com faixa de comprimento de onda de 400 a 2.500nm, largura de banda ótica de 8,75 +/- 0,1nm, resolução de dados de 0,5nm, com 4.200 pontos de dados e nível de proteção IP65.	30/09/2028
9027.30.20	123	Espectrofotômetros portáteis de esfera, com geometria d/8", acionador espectral com Amostragem Rotacional Dinâmica (DRS), medição SPIN/SPEX em simultâneo, faixa espectral de 400 a 700nm com intervalo de 10nm, intervalo de medição de 0 a 200% de reflectância, fonte de luz de lâmpada de tungstênio com gás inerte e/ou LED UV, iluminantes A, C, D50, D65, F2, F7, F11 e F12, uma ou duas baterias de lítio removíveis e recarregáveis, receptor de fotodiodos de silício aprimorados para o azul e visor LCD colorido retroiluminado de 3,2 polegadas.	30/09/2028
9027.50.90	299	Aparelhos para a análise de Carbono Orgânico Total (TOC), podendo analisar amostras líquidas por padrão e opcionalmente amostras sólidas, através do método de oxidação por combustão catalítica (a 680 graus Celsius), utilizando um detector de Infravermelho não dispersivo (NDIR), com capacidade para determinar o teor de Carbono total, teor de Carbono inorgânico, teor de Carbono orgânico total e teor de Carbono orgânico não-purgável, e opcionalmente determinar o teor de Carbono orgânico volátil, teor de Carbono orgânico total por adição (volátil + não-purgável) e teor de Nitrogênio total (por decomposição térmica catalítica a 720 graus Celsius, com detector de quimiluminescência), com opcional para análise de amostras sólidas por combustão catalítica oxidativa a 900 graus Celsius, amostras salinas com até 3% de sal e amostras com sólidos suspensos; com capacidade de detecção para teor de Carbono de 0 a 30.000mgC/L, e de Carbono inorgânico de 0 a 35.000mgC/L, com limite de detecção de até 4µgC/L conforme o modelo; amostrador automático para amostras líquidas e sistema automático de injeção com volume de amostra ajustável; diluição automática de amostras; provisão para remoção de Carbono inorgânico por adição de ácido e borbulhamento automático; possibilidade de operação por visor de LCD e teclado ou por computador (conforme o modelo); seleção automática da melhor curva de calibração para cada faixa de trabalho; apresentação dos resultados com média de área e concentração, desvio padrão e coeficiente de variação entre as leituras.	30/09/2028
9027.89.11	002	Calorímetros exploratórios diferenciais (DSC) de bancada, para análise térmica de materiais, com faixa de temperatura de operação de até +600 graus Celsius ou +700 graus Celsius e resfriamento até -35 graus Celsius por módulo com tecnologia peltier ou até -90 graus Celsius/módulo refrigerado ou até -170 graus Celsius por módulo com nitrogênio líquido, taxas de aquecimento e de até 300K/min e taxa de resfriamento de 150 ou 200K/min, resolução calorimétrica ±2.500mW, capacidade de determinação de transições térmicas, temperatura de fusão, cristalização, estabilidade oxidativa, capacidade calorífica específica e entalpia de materiais, dotados de forno com controle eletrônico de temperatura, sistema automático de reconhecimento de sensores e acessórios, operação manual ou automatizada por meio de amostrador automático para múltiplas amostras, com possibilidade de utilização de gases inertes, oxidantes ou redutores, controle digital por software dedicado, interfaces de comunicação usb e ethernet e capacidade de operação com diferentes tipos de cadinhos e recipientes para amostras sólidas, líquidas, pós, filmes e materiais poliméricos.	30/09/2028
9027.89.12	027	Viscosímetros rotacionais digitais para determinação da viscosidade dinâmica/aparente de líquidos, pastas e materiais semissólidos, modelos l, r ou h, operando por rotação de spindle e medição de torque por mola; com ensaio de viscosidade em ponto único ou multiponto conforme modelo, faixa de viscosidade dependente do sistema de medição e da versão l/r/h abrangendo de 0,1 a 320.000.000mpa.s (cp), velocidade de rotação de até 200rpm ou até 250rpm conforme modelo/configuração, torque máximo de mola de 0,0673mnm (l), 0,7187mnm (r) ou 5,7496mnm (h), exatidão de ±1,0% da escala completa e repetibilidade de ±0,2% da escala completa; dotados de nivelamento digital, cálculo automático da faixa de medição, reconhecimento/correção de spindle e interface digital; compatíveis com sistemas de medição em béquer aberto, cilindros concêntricos, adaptadores para pequenos volumes, cone-placa, spindles l/r/h, sistemas din/ssa/ul/astm e acessórios opcionais de controle ou sensoriamento de temperatura.	30/09/2028
9027.89.99	579	Medidores digitais de densidade e concentração de líquidos, faixa de densidade de 0 a 3g/cm3, faixa de temperatura de 0 a 100 graus Celsius, pressão máxima de trabalho de até 10bar, com precisão de densidade de 0,00005 ou 0,00001 ou 0,000005g/cm3, precisão de temperatura de 0,02 ou 0,015 ou 0,01 graus Celsius, repetibilidade de densidade de 0,00001 ou 0,00003 ou 0,000001g/cm3, repetibilidade de temperatura de 0,02 ou 0,005 ou 0,001 graus Celsius, com correção automática de viscosidade em toda a faixa de medição, volume mínimo de amostra de aproximadamente 1ml, tela colorida sensível ao toque, interfaces de comunicação usb, ethernet, CAN e RS-232, armazenamento interno para no mínimo 10.000 resultados, com possibilidade de modularização com trocadores automáticos de amostras e módulos de medição de viscosidade, ph, álcool, CO2, O2, turbidez, cor, índice de refração e rotação óptica.	30/09/2028
9027.89.99	580	Analísadores automáticos compactos para determinação de álcool, extrato e densidade em cervejas e bebidas fermentadas, capazes de determinar teor alcoólico, densidade, grau de fermentação aparente e real, calorías, extrato real, aparente e original, gravidade específica e parâmetros correlatos, utilizando amostras desgasificadas com volume aproximado a partir de 40ml, faixa de medição de álcool conforme a matriz: cerveja de 0,5 a 15% v/v, vinho de 8 a 20% v/v, cidra de 2 a 10% v/v, saquê de 0 a 21% v/v e destilados não turvos de 0 a 47% v/v, faixa de densidade de 0,95 a 1,2g/cm3, precisão de medição de álcool de até 0,2% v/v e densidade de até 0,001g/cm3, repetibilidade de até 0,1% v/v para álcool e até 0,0005g/cm3 para densidade, dotados de bomba peristáltica integrada, interface "touchscreen", comunicação "bluetooth", USB e RS-232, com capacidade de armazenamento interno de resultados e funções para monitoramento de fermentação.	30/09/2028
9027.89.99	581	Analísadores automáticos compactos de densidade e concentração de líquidos, utilizando tecnologia de tubo em u oscilante com método de medição "repeated fade-out", com possibilidade de integração de acessórios para análise de amostras pastosas, não homogêneas, contendo sedimentos, partículas ou aerossóis, faixa de medição de densidade de 0 a 3g/cm3, pressão máxima de trabalho de até 10bar, faixa de temperatura de 15 a 60 graus Celsius, precisão de densidade de 0,0001g/cm3, repetibilidade de densidade de 0,00005g/cm3, volume mínimo de amostra de aproximadamente 1ml, dotados de câmera para visualização da célula de medição tipo "u-view", interfaces de comunicação ethernet, USB e RS232, sistema automático de detecção de erros de enchimento e bolhas, correção automática de viscosidade em toda a faixa de medição e capacidade de cálculo de parâmetros derivados como gravidade específica, teor alcoólico, concentração de açúcar/extrato, tabelas de ácidos e bases e funções api.	30/09/2028
9027.89.99	582	Medidores digitais de densidade e concentração de líquidos, com ou sem medição combinada de viscosidade cinemática, operando por tecnologia de tubo em u oscilante, com faixa de medição de densidade de 0 a 3g/cm3, faixa de medição de viscosidade cinemática de 0,3 a 1.000mm²/s quando dotados de módulo de viscosidade, faixa de temperatura de 15 a 100 graus Celsius, pressão de trabalho de até 1bar relativa, precisão de densidade de ±0,0001g/cm3, precisão de temperatura de 0,03 graus Celsius, repetibilidade de densidade de 0,00005g/cm3, repetibilidade de viscosidade de 0,2% quando aplicável, repetibilidade de temperatura de 0,005 graus Celsius, reprodutibilidade de densidade de 0,0001g/cm3, reprodutibilidade de viscosidade de 0,7% quando aplicável, reprodutibilidade de temperatura de 0,03 graus Celsius, controle de temperatura por elemento peltier, volume mínimo de amostra de aproximadamente 3,5ml, célula de medição metálica, sistema de preenchimento por funil, operação portátil com bateria, tela sensível ao toque, armazenamento interno de resultados e interfaces digitais de comunicação.	30/09/2028



9030.33.90	033	Combinações de máquinas para ensaios de alta tensão em corrente alternada, próprios para testes dielétricos de isolamento em transformadores de potência, conforme normas IEC, composto por transformador de teste monofásico com capacidade nominal de 600kVA, tensão de saída de até 300kV e corrente de 2A, regulador de tensão variável de até 0,69kV, divisor capacitivo de alta tensão para medição com relação típica de 1000:1, resistor de proteção de aproximadamente 5kohm, reator de compensação de 400kVAr, filtro de potência com atenuação de interferências de alta frequência e sistema de controle e medição automatizado via CLP com operação manual e automática; operando em frequência de 60Hz, com baixo nível de descargas parciais (<2 pC), precisão de medição de até +-1%, distorção inferior a 5% e capacidade de operação contínua a 80% da carga nominal.	30/09/2028
9030.39.90	112	Combinações de máquinas para ensaios de tensão suportável e verificação de rigidez dielétrica em equipamentos elétricos, operando em corrente alternada (CA), com capacidade de registro e processamento de dados, compostas de: módulo de controle e medição eletrônica; regulador de tensão motorizado; transformador elevador monofásico de alta tensão com isolamento a óleo para até 500kV; e divisor de tensão capacitivo para medição; com tensão de alimentação de 380V/60Hz, corrente de entrada máxima de 1.450A, tensão de saída ajustável continuamente de 0 a 500kVca e corrente de saída nominal de 1A, totalizando uma potência de saída de 500kVA.	30/09/2028
9031.20.10	002	Bancadas de ensaios para cabeçotes de motores, destinadas à medição de fluxo mássico de ar, "swirl e tumble", operando em modos de sucção e sopro, com capacidade de até 1.000kg/h, pressão diferencial de 10 a 100hPa, torque aerodinâmico até ±200Nmm, precisão de posicionamento de ±0,2mm, admissível para diâmetros de furo até 131mm, sensores de pressão absoluta de 800 a 1100hPa e temperatura de 0 a 100 graus Celsius.	30/09/2028
9031.20.90	327	Bancadas de testes para ensaios de bombas e motores hidráulicos, com motor elétrico principal de 250kW, 4 polos, 380/690V, 60Hz, com controle bidirecional de velocidade e sentido de rotação, medidor de torque 3.000nm, motor auxiliar de 18,5kw para acionamento de bomba de carga, com vazão de 140L/min, bomba piloto com vazão 22L/min, bomba de sucção de 1,1kW, reservatório de óleo com capacidade de 1.200L, painéis de testes com engates, mangueiras de alta e baixa pressão, radiadores, válvulas, filtros, acessórios, estrutura em aço com proteções e visor em vidro, painéis de controle e monitoramento.	30/09/2028
9031.20.90	328	Equipamentos para emulação de bateria e testes de motores elétricos e inversores; com função de testes de eletrificação automotiva (e-powertrain), adequada para aplicações de alta potência e alta precisão, com validação de inversores, motores elétricos e estratégias de emulação de bateria; potência máxima de 275kW, tensão máxima de 1.200V e corrente máxima de 1A.	30/09/2028
9031.20.90	329	Bancadas de testes para ensaios de impulso hidráulico em mangueiras flexíveis ou rígidas, conexões, engates rápidos, válvulas e similares, destinada à realização de testes dinâmicos e/ou estáticos de fadiga por impulso de pressão, operando com pressão máxima de ensaio de 700bar (10.150psi), pressão mínima de 30bar (435psi), volume deslocado por impulso de 485cm³, frequência de ensaio ajustável de 0,05 a 1,5Hz e temperatura máxima do óleo de 150 graus Celsius (302 graus Fahrenheit), equipadas com sistema eletrônico de gerenciamento de potência ("Power on Demand"), multiplicador de pressão com controle dinâmico de curso (DSC), sala de testes protegida, manifold manual ou motorizado e software para monitoramento, aquisição de dados e emissão de relatórios, podendo dispor de capacidade adicional de ensaio dinâmico com flexão simultânea em dois eixos.	30/09/2028
9031.49.90	756	Transdutores ópticos angulares de alta precisão para leitura e medição do posicionamento de eixos giratórios, com precisão entre +/- 1,0 até 10,0 polegadas, com escala de medição incremental ou absoluta.	30/09/2028
9031.49.90	757	Equipamentos automáticos para inspeção óptica de recipientes plásticos e/ou caixas em movimento, por meio de sistema de visão artificial com processamento inteligente de imagens baseado em rede neural, com capacidade de processamento de até 1.600 recipientes/hora, compostos de câmera industrial monocromática de 5,1MP com obturador global, sensor óptico de acionamento, unidade dedicada de processamento de imagens e interface Ethernet.	30/09/2028
9031.49.90	758	Máquinas para inspeção de defeitos em embalagens de vidro, com capacidade de inspecionar, sem inserção de fuso interno, espessuras podendo estar entre 0,03 mm até 6 mm, alturas entre 10 mm até 410 mm, diâmetros entre 10 até 118 mm; com inserção de fuso interno, alturas entre 25 mm até 410 mm, diâmetros entre 13 até 32 mm e profundidade máxima até 47 mm; com robô para manipulação das embalagens, podendo inspecionar dimensões da boca e do corpo, verticalidade e desvio de gargalo, espessura, calibre interno, ângulo de assentamento (D-Angle / tuck under), área de rotulagem e decoração, afundamentos e saliências, e leitura do número de molde, com interface homem-máquina com tela touch.	30/09/2028
9031.49.90	759	Equipamentos para teste de de pressão de garrafa de vidro, com pressão máxima igual ou inferior a de 56bar equivalente a 1min, para frascos de vidro de gargalo mínimo de 15mm e máximo de 40mm, com capacidade para testar um frasco por vez, capacidade para acomodar três frascos simultaneamente, sistema de estouro mecânico através de um cilindro pneumático com ponta de metal duro instalado na estação de teste.	30/09/2028
9031.49.90	760	Máquinas ópticas de medição sem contato para peças cilíndricas, capazes de realizar medições automáticas de dimensões, formas geométricas e posição, para peças com diâmetros de até 30 milímetros e comprimentos de até 250 milímetros entre centros, com capacidade de suporte de peças de até 10 quilogramas, com exatidão para medição de diâmetro de (1,0+D{milímetros}/200) micrômetros e exatidão para medição de comprimento de (2,6+L{milímetros}/200) micrômetros, onde D e L representam, respectivamente, o diâmetro e o comprimento medidos em milímetros, a repetibilidade para medições de diâmetro deverá situar-se em 0,3 micrometros e para medições de comprimento em 1,2 micrometros, e "software" dedicado para programação, análise dos resultados, controle estatístico do processo (SPC), geração de relatórios e armazenamento de dados de medição.	30/09/2028
9031.49.90	761	Máquinas ópticas de medição sem contato para peças cilíndricas, capazes de realizar medições automáticas de dimensões, formas geométricas e posição, o equipamento atende peças com diâmetros de até 50 milímetros e comprimentos de até 150 milímetros entre centros, com capacidade de suporte de peças de até 10 quilogramas, com exatidão para medição de diâmetro de (2,0+D{milímetros}/100) micrômetros e exatidão para medição de comprimento de (5,0+L{milímetros}/100) micrômetros, onde D e L representam, respectivamente, o diâmetro e o comprimento medidos em milímetros, a repetibilidade para medições de diâmetro deverá situar-se em 0,5 micrometros e para medições de comprimento em 3,0 micrometros, e software dedicado para programação, análise dos resultados, controle estatístico do processo (SPC), geração de relatórios e armazenamento de dados de medição.	30/09/2028
9031.80.11	015	Dinamômetros de corrente alternada (AC) do tipo cradle (com mancais de pêndulo), com função de realizar operação em quatro quadrantes, destinados a testes de motores e sistemas de powertrain automotivos, com capacidade de medição de torque e velocidade com alta precisão e execução de ciclos de teste dinâmicos; constituídos por máquina assíncrona com rotor de gaiola de esquilo, equipado com sistema de medição de torque por célula de carga, conversor de potência baseado em tecnologia IGBT, gabinete de controle e interface digital em tempo real.	30/09/2028
9031.80.20	312	Centros de medição de precisão para componentes rotacionalmente simétricos ou de alta complexidade, com capacidade de medição de dimensão, forma, posição e perfil de componentes mecânicos de alta precisão, por meio de tecnologia de medição em 3 eixos (X, Y e Z) e controle por comando numérico computadorizado (CNC), faixa de medição do eixo X de 500mm, eixo Y de 320mm e eixo Z de 650mm, diâmetro da peça de trabalho na faixa de 5 a 600mm, módulo mínimo de 0,5mm, carga máxima da mesa de 400kg (4kN), ângulo máximo da hélice inferior a 90graus e temperatura de trabalho na faixa de 18 a 30graus Celsius, com estrutura fabricada em ferro fundido de alta rigidez, mesa rotativa com base autoportante em pedra dura e ponto de centragem (contraponto) com diâmetro de 32mm, sistema de apalpação 3D, guias de granito e mancais de ar para acionamentos lineares sem contato mecânico, sistema de amortecimento passivo, painel de comando manual, ferramenta de calibração com esfera de referência de diâmetro 25mm, ponta de centragem no contraponto de diâmetro de 32mm, módulo trocador de pontas de prova, sensor magnético para detecção da temperatura da peça de trabalho e placa de fixação sobressalente de peças de trabalho.	30/09/2028
9031.80.99	274	Sensores de eletromiografia (EMG) de superfície, não invasivos, sem fio, com comunicação por Bluetooth, frequência de amostragem de 1.000Hz, peso unitário de 30g, autonomia de bateria de 12 horas, destinados à captação e monitoramento em tempo real de sinais elétricos de ativação muscular para fins de avaliação funcional, reabilitação musculoesquelética e medicina esportiva, com transmissão de dados para software de análise em dispositivos móveis.	30/09/2028
9031.80.99	275	Módulos de inspeção para detecção qualitativa de umidade por passagem em linha transportadora de rolos, utilizando sensores capacitivos e com ou sem sensores ópticos, com área de inspeção longitudinal de 600mm.	30/09/2028
9031.80.99	276	Máquinas automáticas de medição por coordenadas cilíndricas, perfis e posições angulares e análise de "lobing" e "chatter" através de transformada rápida de Fourier, em peça de geometria complexa e elementos excêntricos, por contato, medidas em rotação, posicionadas entre centros na posição vertical, utilizando interferometria laser e mecanismos de alta precisão, cabeçote com resolução angular de 0,00001 graus, com capacidade para receber peças de comprimento de até 1.500mm, diâmetro do balanço de 300mm, precisão radial de +/-0,25 micrômetros e precisão axial igual a +/- 1 micrômetro/100mm e peças de peso máximo 340kg.	30/09/2028
9031.80.99	277	Máquinas calibradoras e classificadoras de tripas, construídas em aço inoxidável AISI 304 e outros materiais resistentes à corrosão, capacidade operacional de até 17,5 meada de tripa/h, com proteção IP55/IP65 para motor e componentes elétricos, dispositivo de contagem, instalação de corte de segurança, e painel de controle com visor digital.	30/09/2028
9031.80.99	278	Equipamentos projetados para medir tripas suínas com capacidade de até 70 meadas de tripas por hora e funcionamento com roda de tração motorizada, construção em aço inoxidável, dimensões de 595 x 450 x 625mm.	30/09/2028
9031.80.99	279	Máquinas de medição de forma e posição de virabrequim e eixo comando de válvula, para medição de parâmetros: circularidade, cilíndricidade, batimento radial e axial; batimento radial total batimento axial total, coaxialidade; conicidade, perpendicularidade, comprimento; diâmetro; "chatter marks"; correção de máquina, com capacidade de medição máximo entre centros de até 1.500mm; máximo diâmetro de trabalho de até 300mm; peso máximo da peça 340kg; resolução radial : 0,005 microns; precisão do eixo rotativo menor que 0,1 microns; menor resolução angular 0,00001 grau, com avaliação através de software dedicado.	30/09/2028
9031.80.99	280	Módulos eletrônicos de aquisição e medição de sinais para sistemas de instrumentação e automação, montados em placa para barramento PCI, dotados de até 16 canais de entrada analógica com conversor analógico-digital de 16 bits e taxa máxima de amostragem de 250kS/s, 24 canais digitais programáveis de entrada e saída, 2 contadores/temporizadores de 32 bits, destinados à coleta, monitoramento e processamento de sinais provenientes de sensores e instrumentos industriais.	30/09/2028
9031.90.90	062	Estruturas bilaterais de suporte e referência para equipamento automático de calibração de sensores de presença laterais e câmeras de monitoramento utilizados em veículos caminhões, baseadas em placas metálicas com dimensões de 500 x 500mm, espessura entre 100 e 150 micrômetros, planicidade inferior a 0,4mm, atenuação de ruído das bordas e do suporte das placas superior a 40 dB e com ângulo azimute no eixo Z (Rz) e ângulo de elevação no eixo Y (Ry) das placas metálicas de 90 angulos (precisão de + - 0,15 angulos), e através da comunicação entre os programas ("softwares") do veículo caminhão e dos sensores de presença laterais e câmeras de monitoramento com a rede do usuário, compostas de: 2 eixos para montagem de até 4 Robôs Colaborativos (Cobots) Universais para movimentação precisa das placas metálicas durante a calibração, com carros equipados com servomotores de deslocamento lateral comandados via painéis elétricos do servo drive; 8 pilares de sustentação fabricados em aço; 2 vigas treliçadas com comprimento máximo de até 18,3m cada uma; conjunto de cabos específicos e esteiras porta-cabos; sensores de calibração para zeramento do sistema de coordenadas com a utilização de carrinho de referência de calibração existente no usuário; trocadores rápidos de placas metálicas nos Cobots Universais; podendo conter painel elétrico central equipado com sistema de controle e automação e painel IHM (interface homem-máquina).	30/09/2028
9031.90.90	063	Módulos eletrônicos de comunicação sem fio baseado em microcontrolador integrado, com suporte aos protocolos Wi-Fi e "Bluetooth BLE", destinados à transmissão e recepção de dados em sistemas embarcados, baseados no chip ESP32, com funcionalidades de processamento e comunicação em um único componente, permitindo integração em equipamentos eletrônicos para conectividade e controle, construção compacta para integração em dispositivos, aplicados como componente eletrônico integrado em equipamento, destinados à comunicação de dados e operação em redes de sensores e sistemas conectados.	30/09/2028

ANEXO III

NCM	Ex	Descrição	Fim da vigência
8414.80.32	001	Compressores tipo parafuso para compressão de gases de processo, exceto gases refrigerantes com finalidade de troca de calor, com deslocamento volumétrico superior a 400m³/h.	31/12/2027
8419.39.00	128	Secadores de feixes tubulares rotativos, com área de aquecimento de igual ou superior a 100m², mas igual ou inferior a 1.600m², potência igual ou superior 11kW, mas igual ou inferior 132kW, umidade de alimentação igual ou superior a 16%, mas igual ou inferior 65%, umidade de descarga igual ou superior 3%, mas igual ou inferior 13% e taxa de evaporação de água igual ou superior 2,5m³/h, mas igual ou inferior 5m³/h.	31/12/2027

8419.81.90	079	Fritadeiras fechadas de pressão elétrica, para fins comerciais, com corpo e cubas em aço inox; configuração de 1 cuba, com capacidade de 51L; dotados de: controlador para até 12 receitas pré-programadas e tela alfanumérica; resistência de aquecimento de 17kW/cuba; sistema de filtragem incluído, com retorno automático do óleo à cuba; proteção de temperatura limite do óleo; zona fria abaixo da resistência que reduz resíduos queimados; sistema de detecção de água no óleo; controle proporcional da temperatura desejada; compensação de aquecimento por volume congelado adicionado; sistema com lastro para abertura e fechamento da tampa da cuba, permitindo a vedação e acúmulo de pressão no interior da cuba.	31/12/2027
8419.81.90	096	Fritadeiras abertas elétricas para fins comerciais, com corpo e cubas em aço inox; configuração de 1, 2 ou 3 cubas, podendo ser inteiras (full) ou divididas (split); com capacidade de 27 a 45L/cuba inteira (full); dotadas de: controlador com 6 a 12 receitas pré-programadas e tela alfanumérica; resistência de aquecimento de 14 a 17kW/cuba inteira (full); sistema de filtragem incluído, com retorno automático do óleo à cuba; proteção de temperatura limite do óleo; zona fria abaixo da resistência que reduz resíduos queimados; controle proporcional da temperatura desejada; compensação de aquecimento por volume congelado adicionado.	31/12/2027
8419.81.90	097	Fritadeiras abertas elétricas para fins comerciais, com corpo e cubas em aço inox; configuração de 1, 2, 3 ou 4 cubas, podendo ser inteiras(full) ou divididas(split); com capacidade de até 15L/cuba inteira(full); controlador para até 40 receitas pré-programadas e tela alfanumérica; resistências de aquecimento com potência de 14 a 17kW/cuba; filtragem totalmente automática e independente em cada cuba; proteção de temperatura limite do óleo; sem zona fria, reduzindo o consumo de óleo; sistema de monitoramento do nível de óleo e enchimento automático; controle proporcional da temperatura desejada; compensação de aquecimento por volume congelado adicionado.	31/12/2027
8419.81.90	114	Fritadeiras fechadas de pressão à gás, para fins comerciais, com corpo e cubas em aço inox; configuração de 1 cuba, com capacidade de 61L; dotadas de: controlador para até 12 receitas pré-programadas e tela alfanumérica; queimadores com ignitores de estado sólido e potência de 26,4kW/cuba; sistema de filtragem incluído, com retorno automático do óleo à cuba; proteção de temperatura limite do óleo; zona fria abaixo da resistência que reduz resíduos queimados; sistema de detecção de água no óleo; controle proporcional da temperatura desejada; compensação de aquecimento por volume congelado adicionado; sistema com lastro para abertura e fechamento da tampa da cuba, permitindo a vedação e acúmulo de pressão no interior da cuba.	31/12/2027
8419.81.90	115	Fritadeiras abertas à gás para fins comerciais, com corpo e cubas em aço inox; configuração de 1, 2, 3 ou 4 cubas, podendo ser inteiras(full) ou divididas (split); com capacidade de até 15L/cuba inteira(full); controlador para até 40 receitas pré-programadas e tela alfanumérica; queimadores com ignitores de estado sólido e potência de 19,8kW/cuba inteira(full); filtragem totalmente automática e independente em cada cuba, com retorno do óleo filtrado em até 4 minutos; proteção de temperatura limite do óleo; sem zona fria, reduzindo o consumo de óleo; sistema de monitoramento do nível de óleo e enchimento automático; controle proporcional da temperatura desejada; compensação de aquecimento por volume congelado adicionado.	31/12/2027
8419.89.20	013	Estufas mantenedoras de alimentos com gabinete de aço inox; com 6 níveis para acomodação de bandejas, cada um com 3 zonas, somando 18 no total; chapas de aquecimento acessíveis pela frente e por trás, com "displays" alfanuméricos e botões de controle ou tela "touchscreen", em ambos os lados; programação de temperatura e tempo de mantimento para cada nível de forma independente; especificações elétricas de 200 a 240V e potência entre 2.250 e 3.450W.	31/12/2027

